NABHIS Consulting

Votre partenaire pour structurer et valoriser vos données

DOSSIER DE CONCEPTION

Système d'aide à la décision MobiPass V2

Entrepôt de données, magasins Locations et Ventes, restitutions Power BI

Akakpo Alexandre	Data Engineer / BI Developer
El Cheriaa Nader	Data Engineer / Data Analyst
Jahid Hicham	Data Modeler / Data Architect
Ndala Brusny	Analytics Engineer
Carrère Sami	Chef de projet / Business Analyst

M2 MIAGE IDA · Université Toulouse Capitole

Conception et développement de bases de données décisionnelles

Novembre 2026

Sommaire

1. Contexte 3
1.1 Présentation du projet 3
1.2 Expression des besoins 3
2. Architecture fonctionnelle du SIAD 5
3. Données sources 6
4. Architecture globale du SAD 8
5. Entrepôt de données V2 9
5.1 Données nécessaires 9
5.2 Schéma conceptuel 9
5.3 De la V1 à la V2 : problèmes identifiés et solutions 11
5.4 Schéma logique relationnel 13
5.5 Traitements de l'entrepôt 13
6. Magasin MD1 : Location_MD 15
6.1 Données nécessaires 15
6.2 Modélisation conceptuelle 15
6.3 Modélisation logique R-OLAP 18
7. Magasin MD2 : Achat_MD 20
7.1 Données nécessaires 20
7.2 Modélisation conceptuelle 20
7.3 Modélisation logique R-OLAP 22
8. Traitements 23
8.1 Préparation des données 23
8.2 Présentation des données 23
9. Conclusion 29
9.1 Synthèse 29
9.2 Préconisations pour le déploiement 29
Dossier de choix techniques 30
1. Contexte technique 30
2. Logiciels de l'environnement technique 30
3. Synthèse 30
Annexes 31
Annexe A · Dictionnaire des attributs de Location_MD 31
Annexe B · Dictionnaire des attributs d'Achat_MD 33

1. Contexte

1.1 Présentation du projet

MobiPass, filiale lyonnaise du groupe WorldMobility, vend et loue des vélos, des trottinettes et des équipements de mobilité douce aux salariés de ses sociétés clientes. Plus de 150 sociétés françaises, soit plus de 40 000 salariés, ont signé une convention dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Chaque salarié paie un prix préférentiel qui dépend de son profil de trajet domicile-travail : plus le trajet est long ou difficile, plus la réduction est forte.

Depuis deux ans, les décideurs utilisent un premier système d'aide à la décision : un entrepôt sous Oracle 19c, installé au siège de Lyon, alimenté par l'ERP SAP du groupe et par la base de production de MobiPass, et interrogé avec Power BI en mode importation. Cet entrepôt suit trois activités (réservations, locations et achats), mais pour la France seulement. Les prix y sont stockés dans le produit, sans pays ni période, les sociétés ne sont situées que par trois colonnes de texte et aucun historique RH n'est conservé.

Trois évolutions rendent cette version insuffisante. Les décideurs veulent en savoir plus sur les employés (métier, âge), les produits (génération, fabricant, autonomie) et les sociétés (catégorie juridique, type, position géographique). L'offre a été étendue cette année à l'Allemagne par MobiPass Deutschland GmbH, à Berlin, avec ses propres tarifs et un découpage administratif différent. Enfin, les tarifs sont désormais propres à chaque pays et valables sur une période, en TTC en France et en HT en Allemagne.

Notre mission, en tant que NABHIS Consulting, est de concevoir la nouvelle version du système : un entrepôt V2 qui reprend l'historique de la V1, deux magasins de données (un par classe de décideurs) et des rapports Power BI prêts à l'emploi. Le prototype a été construit sur des données générées de manière reproductible et présenté au client le 30 octobre.

1.2 Expression des besoins

Le cahier des charges décrit deux classes de décideurs. Le tableau ci-dessous traduit leurs attentes en restitutions, au format demandé ; les deux dictionnaires de magasins reprennent la même numérotation.

Tableau 1 : Besoins des décideurs et restitutions attendues

Réf.	Classe de décideur	Description	Restitutions souhaitées	Type
B1	Responsable des locations	Pilotage des locations : durée, montant au prix public et montant réellement payé, par semaine, mois et année, selon les exemplaires de produits et les employés (profil, classe de trajet, géographie de leur société, quel que soit le pays). Analyses quotidiennes, réponses immédiates, aucune requête à écrire.	B1.1 : montants des locations réellement payés, par mois et par société	Tableau
			B1.2 : montants réellement payés et durées des locations, par semaine et par salarié	Tableau
			B1.3 : durées des locations, par mois et par région (France) ou Land (Allemagne)	Tableau
			B1.4 : graphique associé à B1.3	Graphique
B2	Responsables des ventes (Lyon, Berlin)	Pilotage des ventes : quantités achetées, montants réellement payés et bénéfices, par jour, mois et année, selon les produits et les employés, avec le maximum d'informations sur les sociétés. Chaque responsable ne voit que son pays.	B2.1 : quantités, montants payés et bénéfices par secteur et gamme, par région ou Land, avec descente au département ou Kreis puis à la commune ou Gemeinde	Graphiques, tableau croisé
			B2.2 : quantités, montants payés et bénéfices par mois, comparés au même mois de l'année précédente	Tableau de bord
			B2.3 : quantités, montants payés et bénéfices selon le profil des employés : tranche d'âge, classe de trajet, métier (France)	Graphiques
			B2.4 : quantités, montants payés et bénéfices selon le profil des sociétés : type, catégorie juridique, domaine d'activité (France)	Graphiques, tableau

B1.1 à B1.4 reprennent les trois analyses quotidiennes citées par le sujet (a, b et c, avec le graphique de c). Le sujet demande aussi au responsable des locations un espace d'analyse en ligne : le rapport des locations contient donc deux pages d'analyse libre en plus des trois restitutions. Pour les ventes, le sujet nous laissait proposer au moins deux rapports emblématiques ; nous en avons retenu quatre, un par question que se posent les responsables : où vend-on, quand, à qui et à quelles sociétés.

Nous avons rencontré le client les 13 et 14 octobre pour lever les points que le cahier des charges laissait ouverts. Ses réponses ont fixé plusieurs règles de conception.

Tableau 2 : Points clarifiés avec le client

Question posée	Réponse du client	Conséquence pour la conception
Existe-t-il une correspondance entre le matricule RH et le code employé ?	Non, « proposez une solution, avec des vérifications ».	Rapprochement contrôlé dans la zone de préparation (partie 5.4).
Les salariés allemands ont-ils un profil de trajet ?	Oui, il est commun aux deux pays car il fixe la réduction.	Même grille de réductions pour les deux pays.
Que transmettent les sociétés allemandes ?	Un fichier Excel avec les informations du portail, sauf le métier.	Une seule table de fiches RH ; pas de métier en Allemagne.
Faut-il ramener les montants à une base commune ?	Oui, en HT (13/10), en pouvant afficher le TTC (14/10).	Prix ramenés en HT avec ModePrix et le taux de TVA, puis exprimés selon la mesure.
Faut-il historiser les changements de service ?	« Vous êtes les spécialistes, proposez la meilleure solution. »	Affectations historisées dans l'entrepôt.
Le responsable des locations analyse-t-il seulement la France ?	Une solution qui couvre les deux pays se différenciera.	Location_MD couvre la France et l'Allemagne.
Comment exploiter l'offre Alltricks ?	C'est laissé à votre appréciation.	Intégrée à l'entrepôt, sans magasin pour l'instant.

2. Architecture fonctionnelle du SIAD

Nous avons retenu un magasin par classe de décideurs. Les locations et les ventes n'analysent ni le même sujet (un exemplaire loué, un produit acheté) ni avec les mêmes contraintes : le responsable des locations veut des réponses immédiates sur trois analyses fixes, les responsables des ventes veulent explorer leurs données pays par pays.

Tableau 3 : Dictionnaire des magasins

Identifiant	Description	Utilisateurs	Stockage	Restitution
MD1 · Location_MD	Suivre les locations (durée, montant au prix public, montant payé) par exemplaire, employé, société et période, sur les deux pays.	Responsable des locations	Oracle, R-OLAP, trois agrégats	Power BI : 3 rapports fixes et 2 pages d'analyse libre
MD2 · Achat_MD	Analyser les ventes (quantité, montant payé, bénéfice) par produit, employé, métier, société et territoire.	Responsables des ventes de Lyon et de Berlin	Oracle, R-OLAP, données détaillées	Power BI : 4 pages, sécurité par pays

Les deux responsables des ventes partagent un seul magasin. Leurs besoins sont identiques et seul leur périmètre change : le code pays de la société de l'employé sert de filtre de sécurité dans Power BI, avec un rôle Lyon et un rôle Berlin. Deux magasins, un par pays, auraient doublé les scripts et les rapports à maintenir sans rien apporter aux décideurs.

Les deux magasins ne partagent pas leurs dimensions. Le responsable des locations n'a pas besoin des catégories juridiques ni des métiers, les responsables des ventes n'ont pas besoin des semaines ISO : chaque magasin ne contient que ce que son décideur utilise.

3. Données sources

Sept sources alimentent la nouvelle version. Quatre sont internes au groupe, deux viennent de l'extérieur et la dernière est l'entrepôt actuel, dont nous reprenons les deux ans d'historique.

Tableau 4 : Inventaire des sources

Réf.	Source	Contenu utile	Propriétaire	Support et fréquence
S1	ERP SAP WorldMobility	Achats, réservations et locations des salariés	WorldMobility	BD relationnelle, extraction quotidienne
S2	BD de production MobiPass	Produits, générations, fabricants, agences, exemplaires, tarifs par pays et par période	MobiPass	BD Oracle, accès direct
S3	Portail RH (France)	Salariés inscrits par les sociétés françaises, avec leur dernier métier ROME	Service informatique WorldMobility	BD relationnelle, mensuelle
S4	Fichiers RH (Allemagne)	Mêmes informations que S3, sans métier	Sociétés allemandes	Excel, mensuel
S5	Référentiels externes	ROME (France Travail), catégories juridiques et types (INSEE), NAF, découpage allemand (Destatis)	France Travail, INSEE, Destatis	CSV et Excel, ponctuel
S6	Entrepôt actuel (V1)	Deux ans d'historique des activités françaises	MobiPass	Oracle 19c, reprise initiale
S7	Offre Alltricks	Remise de 20 % et achats des employés chez le partenaire	Alltricks	Export de fichier, mensuel (hypothèse)

Le sujet fournit les schémas de S2, S3 et S6. Nous les reprenons tels quels ; ils servent de point de départ à l'entrepôt.

S2 · Catalogue et parc (extrait fourni par le service informatique)

- Produit(CodeP, NomP, DescriptifP, PoidsKg, AutonomieKm, CodeGEN#) · Generation(CodeGEN, NomGEN, DateSortieGEN, DateArretGEN, CodeFAB#) · Fabricant(CodeFAB, NomFAB, PaysFAB)
- Agence(CodeAG, NomAG, VilleAG, PaysAG) · Exemplaire(CodeEX, NumSerieEX, DateMiseServiceEX, DateReformeEX, CodeP#, CodeAG#) · Tarif(CodeP#, PaysTarif, DateDebutTarif, DateFinTarif, Prix_loc_jour, Prix_vente, ModePrix)

S3 · Portail RH

- Salarie(MatriculeSAL, SIRET#, NomSAL, PrenomSAL, DateNaissSAL, DateEntreeSAL, TypeContratSAL, CPResidenceSAL, LibelleServiceSAL, CodeAPP#)
- Appellation(CodeAPP, LibelleAPP, CodeROME#) · FicheMetier(CodeROME, LibelleMetier, CodeDP#) · DomainePro(CodeDP, LibelleDP, CodeGD#) · GrandDomaine(CodeGD, LibelleGD)

De ces sources, nous retenons les règles de gestion suivantes. Elles guident la modélisation de l'entrepôt et le calcul des mesures.

Tableau 5 : Règles de gestion

Réf.	Règle	Source
RG1	Un tarif est propre à un produit, un pays et une période. Une opération est valorisée au tarif du pays de la société de l'employé, valable à sa date.	S2
RG2	Les tarifs français sont exprimés TTC (TVA 20 %), les tarifs allemands HT (TVA 19 %) ; ModePrix vaut « TTC » ou « HT ».	S2
RG3	Un produit appartient à une génération, conçue par un fabricant. Le fabricant ne correspond pas toujours à la marque : les deux sont gardés.	S2
RG4	Un exemplaire appartient à une agence et ne se loue qu'entre sa mise en service et sa réforme.	S2
RG5	Un salarié RH est identifié par son matricule et son établissement, sans lien avec le code employé MobiPass. Le libellé de service est saisi librement.	S3, S4
RG6	Le ROME a quatre niveaux (appellation, fiche métier, domaine professionnel, grand domaine). Le portail ne garde que le dernier métier ; l'entrepôt doit garder les métiers successifs. Un salarié n'a qu'un métier à une date donnée.	S3, S5
RG7	Les salariés allemands n'ont pas de métier : le ROME est français et les fichiers allemands n'en contiennent pas.	S4
RG8	Une société a un type (micro, PME, ETI, grande entreprise) et une catégorie juridique sur trois niveaux ; son domaine suit la NAF, que seules les sociétés françaises possèdent.	S5
RG9	Une société allemande est située par sa Gemeinde ; le Kreis, le district (facultatif) et le Land se lisent dans son code AGS. Berlin, Hambourg et Brême sont des villes-États.	S5
RG10	La réduction dépend de la gamme, du profil de trajet et de l'année. Aucun achat ni aucune location ne se fait au prix public.	S6
RG11	La remise Alltricks est fixe (20 %) et ne passe pas par la grille de réductions.	S7

4. Architecture globale du SAD

Le tableau de correspondance montre que les deux magasins puisent presque tous dans les mêmes sources.

Tableau 6 : Correspondance entre sources et magasins

Magasin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
MD1 · Location_MD	X	X			X	X	
MD2 · Achat_MD	X	X	X	X	X	X	

Un entrepôt de données s'impose, pour quatre raisons. Cinq sources servent aux deux magasins : sans entrepôt, chacun referait les mêmes extractions et les mêmes nettoyages, avec le risque de chiffres différents entre locations et ventes. Les sources ne gardent que la dernière version des métiers et des affectations ; seul l'entrepôt peut conserver leur historique, comme celui des tarifs. Les transformations sont lourdes (rapprochement des salariés, deux formats RH, deux modes de prix, deux géographies) et doivent être faites une seule fois. Enfin, l'entrepôt V1 contient deux ans d'historique que nous voulons garder : nous l'étendons au lieu de repartir de zéro.

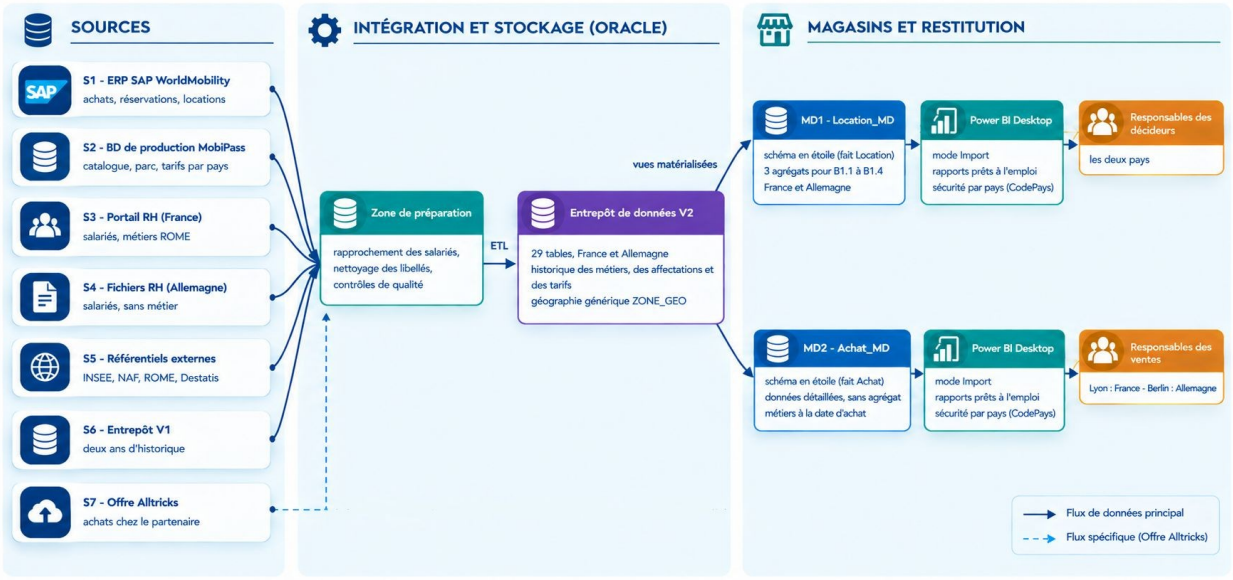


Figure 1 : Architecture du système d'aide à la décision, des sources aux décideurs

Les sources passent d'abord par une zone de préparation (DSA), où les salariés sont rapprochés, les libellés nettoyés et les données contrôlées. L'entrepôt V2 reçoit ensuite des données propres et historisées. Chaque magasin est construit à partir de l'entrepôt par des vues matérialisées Oracle, puis importé dans Power BI. Nous n'avons pas prévu d'ODS : aucun décideur n'a besoin de données en temps réel, les analyses portent sur l'historique et l'alimentation est quotidienne pour l'activité, mensuelle pour les RH. Le flux Alltricks est intégré à l'entrepôt mais n'alimente encore aucun magasin.

5. Entrepôt de données V2

Nous avons fait évoluer l'entrepôt existant plutôt que de repartir de zéro : les tables de la V1 et leur historique sont conservés, certaines sont enrichies et de nouvelles tables sont ajoutées. L'entrepôt est conçu avant les magasins parce que ce sont eux qui en dérivent : plusieurs choix des magasins, comme le métier « non renseigné » ou la décomposition des locations par jour, ne se comprennent qu'à partir des tables de l'entrepôt.

5.1 Données nécessaires

Le tableau part des besoins des deux magasins et indique où l'entrepôt V2 range chaque donnée. La colonne Source n'est remplie que lorsque la donnée n'existait pas dans la V1.

Tableau 7 : Données nécessaires aux magasins et leur place dans l'entrepôt

Magasin	Données nécessaires	Tables de l'entrepôt V2	Source
MD1, MD2	Opérations : achats (quantité) et locations (durée), avec leur date, l'employé, le produit ou l'exemplaire	ACHAT, LOUER	
MD1, MD2	Prix publics par pays et par période, mode de prix, taux de TVA	TARIFER, PAYS	S2
MD1, MD2	Réductions par gamme, profil de trajet et année	REDUCTION	
MD1, MD2	Employé : nom, prénom, profil et classe de trajet, service, société	EMPLOYE, CATEGORIE, SERVICE, SOCIETE	
MD1, MD2	Géographie de la société en France et en Allemagne ; type de société	ZONE_GEO, PAYS, TYPE_SOCIETE	S5
MD1, MD2	Produit : marque, gamme, secteur, génération, fabricant, poids, autonomie	PRODUIT, GAMME, GENERATION, FABRICANT	S2
MD1	Exemplaire : numéro de série, dates de service, agence	EXEMPLAIRE, AGENCE	S2
MD2	Métier exercé à une date, sur les quatre niveaux du ROME	EXERCER, APPELLATION, FICHE_METIER, DOMAINE_PRO, GRAND_DOMAINE	S3, S5
MD2	Date de naissance du salarié (tranche d'âge)	SALARIE_RH	S3, S4
MD2	Catégorie juridique sur trois niveaux, domaine d'activité	CATEGORIE_JURIDIQUE, DOMAINE	S5

5.2 Schéma conceptuel

L'entrepôt V2 compte 29 tables : 8 sont reprises telles quelles de la V1, 4 sont modifiées (DOMAINE, SOCIETE, PRODUIT, EXEMPLAIRE) et 17 sont nouvelles. Sur le schéma de la page suivante, les entités sont colorées selon ce statut : bleu pour les tables conservées, jaune pour les tables modifiées, vert pour les nouvelles. JOUR et ANNEE sont des entités temporelles, comme dans la V1 : elles datent les associations et ne deviennent pas des tables.

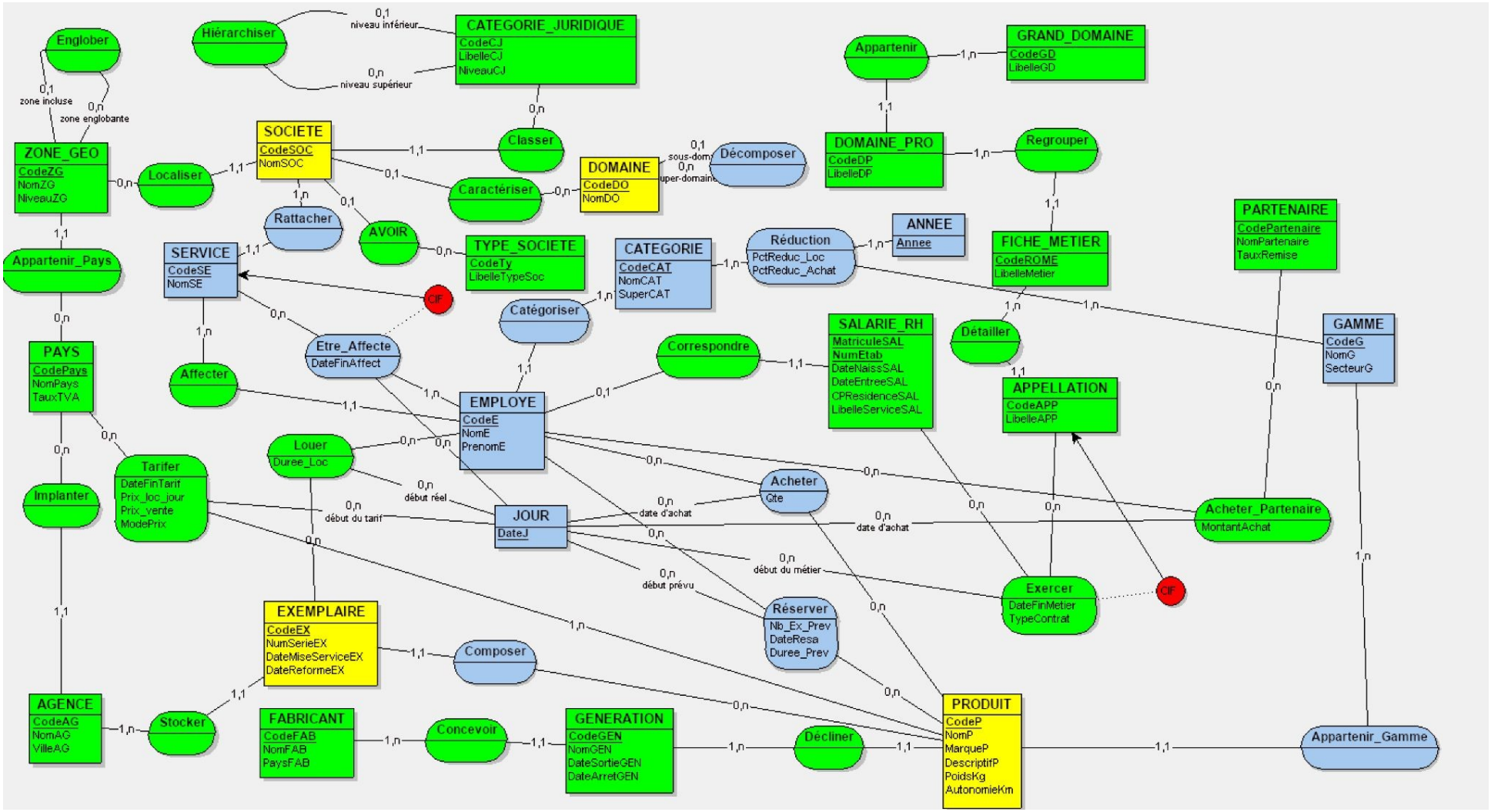


Figure 2 : Schéma conceptuel de l'entrepôt V2 (bleu : conservé de la V1, jaune : modifié, vert : nouveau)

5.3 De la V1 à la V2 : problèmes identifiés et solutions

Chaque évolution de l'entrepôt répond à un problème concret de la V1. Nous les présentons dans l'ordre où nous les avons rencontrés.

Des prix figés dans le produit

La V1 stocke un seul prix de location et un seul prix de vente par produit, sans pays ni période. Il était donc impossible de gérer des tarifs différents en France et en Allemagne, ou un changement de prix dans le temps. Les prix quittent PRODUIT pour l'association TARIFER, qui relie PAYS, PRODUIT et JOUR (date de début) et porte la date de fin, les deux prix et le mode de prix. Une location de mars 2025 est ainsi valorisée au tarif de mars 2025, même si le tarif a changé depuis (RG1).

Des montants HT et TTC mélangés

Les tarifs français sont en TTC, les tarifs allemands en HT (RG2). Additionner les deux pays tels quels fausserait tous les cumuls. Nous avons ajouté la table PAYS avec son taux de TVA et gardé l'attribut ModePrix dans TARIFER : l'entrepôt conserve le prix réellement affiché par chaque filiale, et tout montant peut être ramené en HT, la base commune validée par le client le 13 octobre. Le TTC reste calculable, comme le client l'a demandé le lendemain. Chaque magasin exprime ensuite ses mesures dans l'unité qui parle à son décideur (parties 6 et 7).

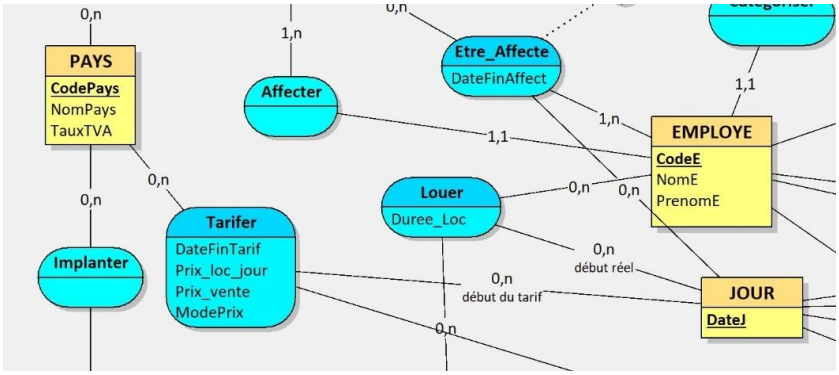


Figure 3 : Extrait du schéma : TARIFER relie PAYS, PRODUIT et JOUR, et porte ModePrix

Aucune géographie, et deux découpages différents

La V1 situe la société par trois colonnes de texte (ville, département, région). La France et l'Allemagne n'ont pas le même découpage : commune, département et région d'un côté ; Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk et Land de l'autre, le district n'existant que dans certains Länder. Une table par niveau aurait figé le schéma et n'aurait pas absorbé des profondeurs différentes ; une table à plat aurait perdu le lien entre une zone et celle qui la contient.

Nous avons choisi une table unique et réflexive, ZONE_GEO. CodeZG est le code officiel de la zone (INSEE ou AGS), NomZG son nom, NiveauZG son type (commune, département, région, Gemeinde, Kreis, district, Land) ; l'association réflexive CodeZG_zone_englobante relie chaque zone à celle qui la contient, et chaque zone est rattachée à son pays. La société est rattachée à sa commune. Ajouter un pays revient à ajouter des lignes, sans modifier le schéma ; le client nous a confirmé que chaque nouveau pays aurait sa propre décomposition.

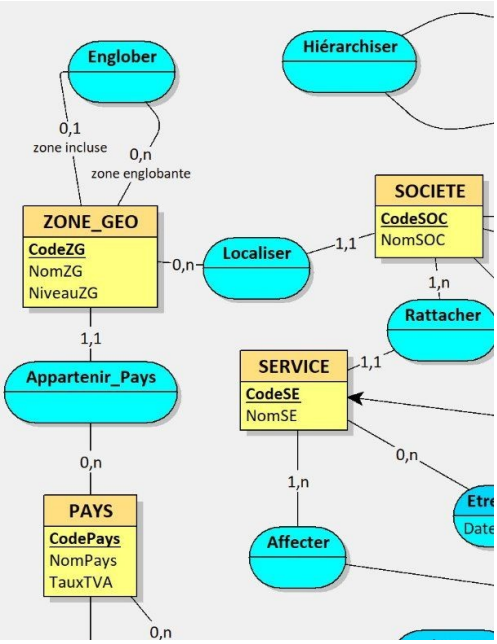


Figure 4 : Extrait du schéma : ZONE_GEO réflexive (Englober), rattachée à PAYS et à SOCIETE

Des sociétés peu décrites

Le client veut le maximum d'informations sur les sociétés, alors que la V1 n'a que leur nom et leur domaine. Nous avons ajouté TYPE_SOCIETE et CATEGORIE_JURIDIQUE, réflexive sur les trois niveaux de la nomenclature INSEE, avec une branche pour les formes allemandes (GmbH, AG, KG…). DOMAINE devient hiérarchique selon la NAF et facultatif, car les sociétés allemandes n'ont pas de code NAF (RG8). Le code société est le SIREN en France et le numéro de TVA intracommunautaire en Allemagne.

Un service de l'employé non historisé

La V1 ne garde que le service actuel : quand un employé change de service, ses anciennes locations et ses anciens achats basculent dans le nouveau. Nous avons ajouté ETRE_AFFECTE (employé, date de début, date de fin, service), sur le modèle de l'historique des métiers. Le lien Affecter de la V1 est conservé et représente le service actuel.

Pas de métier, et deux sources RH sans identifiant commun

Les analyses par métier étaient impossibles. Nous avons intégré les quatre niveaux du ROME (GRAND_DOMAINE, DOMAINE_PRO, FICHE_METIER, APPELLATION), chargés depuis France Travail, et l'association EXERCER, historisée par date avec une date de fin et un type de contrat. Chaque changement de métier ajoute une ligne au lieu d'écraser la précédente (RG6). La cardinalité 0,n côté salarié laisse les salariés allemands sans métier (RG7).

Le portail RH français et les fichiers allemands identifient le salarié par un matricule, pas par le code employé de MobiPass (RG5). Nous avons créé une table séparée, SALARIE_RH, identifiée par (matricule, établissement) et reliée à EMPLOYE par l'association Correspondre : dans le schéma logique, SALARIE_RH.CodeE est obligatoire et unique. EMPLOYE reste inchangée, ce qui garantit la compatibilité avec la V1, et le rapprochement est fait dans la zone de préparation (partie 5.5).

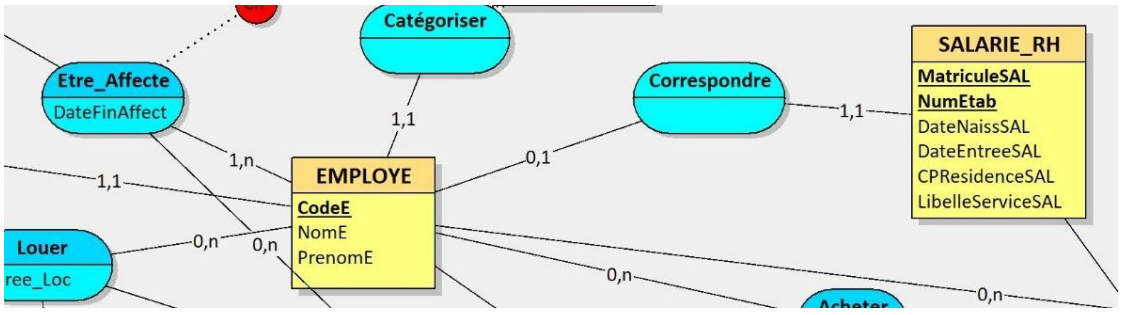


Figure 5 : Extrait du schéma : SALARIE_RH reliée à EMPLOYE par Correspondre, ETRE_AFFECTE pour l'historique des services

Des produits et un parc mieux décrits, une offre partenaire absente

Le catalogue de S2 apporte GENERATION et FABRICANT pour décrire le produit, AGENCE et les dates de service pour décrire l'exemplaire (RG3, RG4). Le produit garde sa marque, distincte du fabricant. Enfin, le partenariat Alltricks n'était pas dans le SAD : PARTENAIRE porte le taux de remise et ACHETER_PARTENAIRE enregistre qu'un employé a acheté chez le partenaire un jour donné.

5.4 Schéma logique relationnel

Le schéma ci-dessous est celui implanté par le script 01_creation_ED.sql. Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères suffixées par #.

Géographie et sociétés

- PAYS(CodePays, NomPays, TauxTVA) · ZONE_GEO(CodeZG, NomZG, NiveauZG, CodeZG_zone_englobante#, CodePays#)
- TYPE_SOCIETE(CodeTy, LibelleTypeSoc) · CATEGORIE_JURIDIQUE(CodeCJ, LibelleCJ, NiveauCJ, CodeCJ_niveau_superieur#) · DOMAINE(CodeDO, NomDO, CodeDO_Sup#)
- SOCIETE(CodeSOC, NomSOC, CodeTy#, CodeZG#, CodeCJ#, CodeDO#) · SERVICE(CodeSE, NomSE, CodeSOC#)

Employés, salariés RH et métiers

- CATEGORIE(CodeCAT, NomCAT, SuperCAT) · EMPLOYE(CodeE, NomE, PrenomE, CodeSE#, CodeCAT#) · ETRE_AFFECTE(CodeE#, DateDebutAffect, DateFinAffect, CodeSE#)
- SALARIE_RH(MatriculeSAL, NumEtab, DateNaissSAL, DateEntreeSAL, CPResidenceSAL, LibelleServiceSAL, CodeE#) · EXERCER(MatriculeSAL#, NumEtab#, DateDebutMetier, DateFinMetier, TypeContrat, CodeAPP#)
- GRAND_DOMAINE(CodeGD, LibelleGD) · DOMAINE_PRO(CodeDP, LibelleDP, CodeGD#) · FICHE_METIER(CodeROME, LibelleMetier, CodeDP#) · APPELLATION(CodeAPP, LibelleAPP, CodeROME#)

Produits, parc et prix

- GAMME(CodeG, NomG, SecteurG) · FABRICANT(CodeFAB, NomFAB, PaysFAB) · GENERATION(CodeGEN, NomGEN, DateSortieGEN, DateArretGEN, CodeFAB#)
- PRODUIT(CodeP, NomP, MarqueP, DescriptifP, PoidsKg, AutonomieKm, CodeGEN#, CodeG#) · AGENCE(CodeAG, NomAG, VilleAG, CodePays#) · EXEMPLAIRE(CodeEX, NumSerieEX, DateMiseServiceEX, DateReformeEX, CodeAG#, CodeP#)
- TARIFER(CodePays#, CodeP#, DateDebutTarif, DateFinTarif, Prix_loc_jour, Prix_vente, ModePrix) · REDUCTION(CodeCAT#, CodeG#, Annee, PctReduc_Loc, PctReduc_Achat)

Opérations

- ACHAT(CodeE#, CodeP#, DateA, Qte) · RESERVER(CodeE#, CodeP#, DateLPrev, Nb_Ex_Prev, DateResa, Duree_Prev) · LOUER(CodeE#, CodeEX#, DateL, Duree_Loc)
- PARTENAIRE(CodePartenaire, NomPartenaire, TauxRemise) · ACHETER_PARTENAIRE(CodeE#, DateA, CodePartenaire#)

Les associations porteuses de données deviennent des tables (TARIFER, REDUCTION, EXERCER, ETRE_AFFECTE et les opérations) ; les associations réflexives deviennent une clé étrangère vers la même table. Pour EXERCER et ETRE_AFFECTE, un salarié n'ayant qu'un métier et un service à une date donnée, la clé est (salarié ou employé, date de début) et l'appellation ou le service devient une simple clé étrangère. Les caractères % de la V1 étant interdits dans Oracle, %Reduc_Loc et %Reduc_Achat deviennent PctReduc_Loc et PctReduc_Achat.

Les règles qu'un schéma ne peut pas porter sont garanties dans 02_contraintes_ED.sql : des contraintes CHECK (réductions comprises entre 0 et 1, tarif français en TTC et allemand en HT, format du code société, masques NAF et profil de trajet), et des triggers quand la règle compare à la date du jour ou à une autre table (opérations datées au plus tard aujourd'hui, location comprise dans la période de service de l'exemplaire, zone rattachée à une zone du niveau supérieur et du même pays).

5.5 Traitements de l'entrepôt

Les sources ne sont pas chargées directement. Elles passent par une zone de préparation, en quatre étapes : extraire (SAP, base MobiPass, RH France et Allemagne, INSEE, France Travail, Destatis, Alltricks), préparer (nettoyage des libellés, harmonisation des formats), contrôler (règles de qualité, rapprochement, homonymes) et charger l'entrepôt V2. Deux traitements méritent d'être détaillés.

Le rapprochement des salariés. Les fiches RH n'ajoutent jamais d'employé : elles enrichissent un employé déjà connu de MobiPass. Chaque fiche reçoit un score selon les critères qui concordent avec un employé (même société, nom, prénom et date de naissance, après normalisation des majuscules et des accents). Une correspondance sûre et unique est validée et le code employé est écrit dans SALARIE_RH ; sinon la fiche reste en

attente dans la zone de préparation, est signalée et sera retentée au chargement suivant. L'employé concerné reste analysable, avec un métier « non renseigné ».

La géographie allemande. Les quatre fichiers Excel de Destatis (Regierungsbezirke, Kreise et communes) ont été fusionnés avec Power Query en une seule table au format de ZONE_GEO. Le code AGS se décompose en Land (2 chiffres), district (1), Kreis (2) et commune (3) : chaque zone connaît ainsi son parent. Les villes homonymes, comme les nombreuses Neustadt, sont contrôlées pour éviter les confusions, et le type de Kreis vient de la colonne du fichier source.

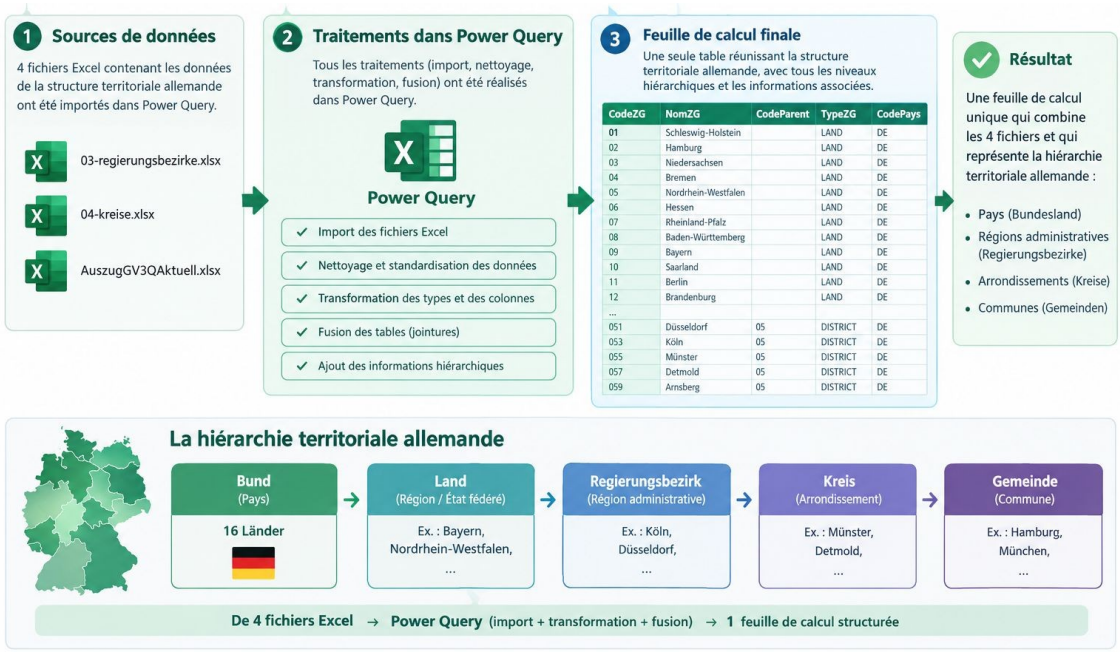


Figure 6 : Préparation de la géographie allemande : de quatre fichiers Destatis à une table hiérarchique

Les données du prototype. Aucune donnée n'étant fournie, un générateur Python à graine fixe (gen_donnees.py) produit le script d'insertion ; il produit toujours les mêmes données, ce qui rend les résultats vérifiables. Il s'appuie sur des nomenclatures réelles (INSEE, NAF, ROME, AGS), couvre deux ans d'historique, du 14 octobre 2024 au 12 octobre 2026, avec une activité saisonnière, et fait démarrer l'Allemagne en janvier 2026, comme l'indique le sujet.

Tableau 8 : Volumes du jeu de données

Objet	France	Allemagne	Total
Sociétés	12	8	20
Employés	305	98	403
Fiches RH	267	90	357
Achats	1 874	326	2 200
Locations	4 400	700	5 100
Produits / exemplaires			40 / 256
Tarifs / lignes de réduction			173 / 1 044

6. Magasin MD1 : Location_MD

Ce magasin sert le responsable des locations. Il analyse les locations par semaine, par mois et par année, sur les deux pays, et consulte trois analyses chaque jour, qui doivent répondre immédiatement. Le magasin est stocké physiquement sous Oracle, selon une approche R-OLAP.

6.1 Données nécessaires

Tableau 9 : Données nécessaires au magasin Location_MD

Besoin	Données nécessaires	Source (entrepôt)	Calculée	Restitution
B1.1	Montant réellement payé, par mois et par société	LOUER.Duree_Loc, TARIFER.Prix_loc_jour, TARIFER.ModePrix, PAYS.TauxTVA, REDUCTION.PctReduc_Loc, SOCIETE.NomSOC	X	Tableau
B1.2	Montant payé et durée, par semaine ISO et par salarié	LOUER.DateL, LOUER.Duree_Loc, EMPLOYE.NomE, EMPLOYE.PrenomE	X	Tableau
B1.3, B1.4	Durée, par mois et par région ou Land	LOUER.Duree_Loc, ZONE_GEO (remontée depuis SOCIETE.CodeZG)	X	Tableau, graphique
Analyses libres	Montant au prix public (sans réduction)	LOUER.Duree_Loc, TARIFER.Prix_loc_jour, PAYS.TauxTVA	X	Analyse en ligne
Analyses libres	Exemplaire et tout ce qui décrit son produit	EXEMPLAIRE, PRODUIT, GENERATION, FABRICANT, GAMME		Analyse en ligne
Analyses libres	Employé : profil, classe de trajet, service, société, type, géographie	EMPLOYE, CATEGORIE, SERVICE, SOCIETE, TYPE_SOCIETE, ZONE_GEO, PAYS		Analyse en ligne

6.2 Modélisation conceptuelle

Le fait **Location_MD** porte trois mesures : la durée, le montant au prix public et le montant réellement payé. Il est analysé selon trois dimensions : le temps, l'exemplaire et l'employé. Nous avons pris l'exemplaire plutôt que le produit parce que le sujet demande d'analyser les locations « sur les exemplaires de produits » ; le produit, sa gamme, sa génération et son fabricant restent accessibles en remontant les hiérarchies.

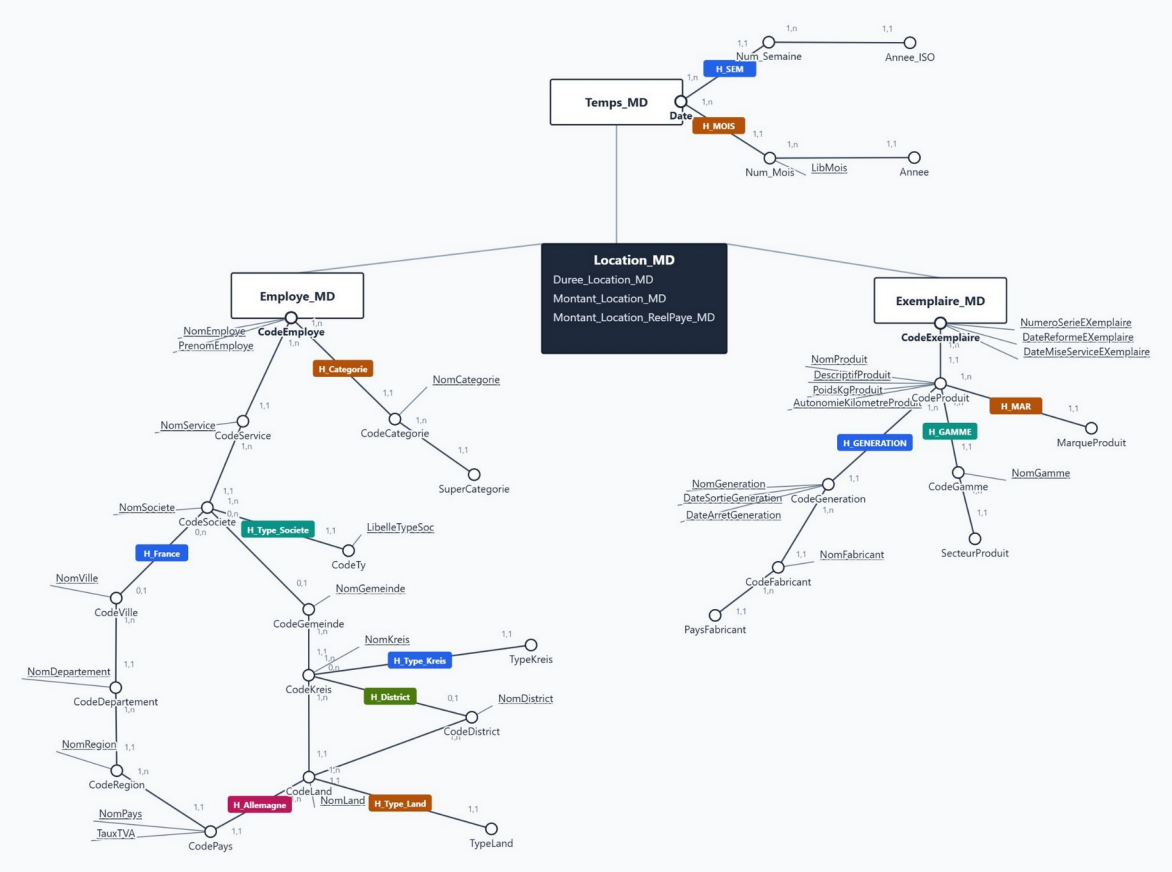


Figure 7 : Schéma multidimensionnel du magasin Location_MD

Une location découpée en jours

La table LOUER contient la date de début et la durée de la location, en jours. Si nous gardions cette structure telle quelle, les analyses hebdomadaires et mensuelles seraient fausses : une location de quatorze jours commencée le 17 août serait entièrement comptée dans la semaine et le mois de son premier jour. Nous avons donc calculé la date de fin (DateL + Duree_Loc), puis décomposé chaque location en autant de lignes qu'elle compte de jours. Chaque ligne vaut une journée de location, au tarif et avec la réduction de ce jour, et se range dans la bonne semaine et le bon mois. Les 5 100 locations du jeu de données donnent ainsi 18 318 lignes dans le fait.

Louer

	CODEE	CODEEX	DATEL	DUREE_LOC	DATEFINLOC
1	286	79	17/08/26	14	31/08/26

Location_MD1

	CODEEMPLOYE	CODEEXEMPLAIRE	DATEJ	DUREE_LOCATION_MD	MONTANT_LOCATION_MD	MONTANT_LOCATION_REELPAYE_MD
1	286	79	17/08/26	1	10,8	9,5
2	286	79	18/08/26	1	10,8	9,5
3	286	79	19/08/26	1	10,8	9,5
4	286	79	20/08/26	1	10,8	9,5
5	286	79	21/08/26	1	10,8	9,5
6	286	79	22/08/26	1	10,8	9,5
7	286	79	23/08/26	1	10,8	9,5
8	286	79	24/08/26	1	10,8	9,5
9	286	79	25/08/26	1	10,8	9,5
10	286	79	26/08/26	1	10,8	9,5
11	286	79	27/08/26	1	10,8	9,5
12	286	79	28/08/26	1	10,8	9,5
13	286	79	29/08/26	1	10,8	9,5
14	286	79	30/08/26	1	10,8	9,5

Figure 8 : Une location de 14 jours dans LOUER devient 14 lignes d'un jour dans LOCATION_MD1

Dictionnaire des mesures

Tableau 10 : Mesures du fait Location_MD

Mesure	Désignation	Formule d'extraction (par jour de location)	Type
Duree_Location_MD	Nombre de jours de location d'un exemplaire par un employé ; vaut 1 par ligne.	SUM(1) sur les jours issus de la décomposition de LOUER (DateL, Duree_Loc)	Entier
Montant_Location_MD	Montant TTC au prix public, sans réduction.	SUM(CASE WHEN TARIFER.ModePrix = 'HT' THEN Prix_loc_jour × (1 + PAYS.TauxTVA) ELSE Prix_loc_jour END)	Réel
Montant_Location_ReelPaye_MD	Montant TTC réellement payé, réduction comprise.	SUM(montant au prix public × (1 − NVL(REDUCTION.PctReduc_Loc, 0)))	Réel

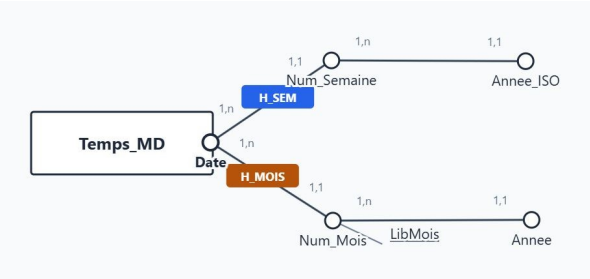
Les trois mesures sont additives et s'agrègent par SUM sur toutes les dimensions. Le tarif est celui du pays de la société de l'employé, valable le jour considéré (RG1) ; la réduction est celle de la gamme, du profil de trajet et de l'année de ce jour.

Les montants des locations sont exprimés en TTC. Le prix est d'abord ramené sur une base commune grâce à ModePrix et au taux de TVA du pays : un tarif allemand, stocké HT, est multiplié par (1 + TauxTVA), un tarif français est pris tel quel. Nous avons retenu le TTC parce que le décideur raisonne sur les montants publics, ceux que paie le consommateur, et qu'un consommateur paie toujours la TVA. Le taux de réduction n'est pas stocké : un pourcentage ne s'additionne pas et ne se moyenne pas simplement. Nous gardons les deux montants, qui sont additifs, et le taux est recalculé à la demande (1 − montant payé / montant public).

Le sujet précise qu'aucune location ne se fait au prix public : une réduction absente est donc une anomalie de la grille. Dans ce cas, la location est gardée avec une réduction nulle, parce que sa durée reste juste et sert B1.3, et elle est signalée par les requêtes de contrôle. Sur le jeu de données, ce cas ne se produit pas.

Dimensions et hiérarchies

La dimension Temps contient deux hiérarchies qui partent du même jour : H_SEM (date, semaine, année ISO) et H_MOIS (date, mois, année). Elles ne peuvent pas converger vers un niveau commun. La semaine dépend de l'année ISO, une semaine à cheval sur deux années appartenant à l'année de son jeudi, alors que le mois dépend de l'année civile : le 29 décembre 2025 est en 2025 pour le mois, mais en semaine 1 de 2026 pour la semaine ISO. Une semaine peut aussi chevaucher deux mois. Nous avons donc gardé deux hiérarchies distinctes. La règle de rattachement est la semaine ISO 8601, du lundi au dimanche, et les numéros incluent l'année (2025-S38, 2025-04) pour distinguer les mêmes semaines ou mois d'années différentes.



République fédérale d'Allemagne (niveau fédéral : Bund)

niveau Land	16 Länder		
niveau district	19 Regierungsbezirke (Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie-du-N.-Westphalie)	*pas de district (9 autres Länder)*	3 villes-États (Berlin, Hambourg, Brême)
niveau arrondissement	Landkreise (294 arrondissements) / kreisfreie Städte (106 villes-arrondissements)	Landkreise / kreisfreie Städte	
niveau commune	Gemeinden (≈ 10 800 communes au total)	Gemeinden	Bezirke (arrondissements urbains)

Figure 9 : Les deux hiérarchies de la dimension Temps (à gauche) ; le découpage administratif allemand (à droite)

Dans l'entrepôt, la géographie est générique ; un magasin, lui, a besoin de niveaux précis. La structure française (ville, département, région) existe déjà et est reprise telle quelle. Pour l'Allemagne, nous étions d'abord partis du schéma administratif du sujet, mais les sources de Destatis montrent des paliers supplémentaires. Nous avons donc séparé la géographie en deux hiérarchies, H_France et H_Allemagne, et ajouté le district dans une hiérarchie H_District. Les villes-États (Berlin, Hambourg, Brême) étant enregistrées comme des Länder, elles se confondaient avec les autres : nous avons ajouté un type de Land (Stadtstaat ou Flächenland), défini dans le magasin pour ces trois villes, et un type de Kreis (Landkreis ou kreisfreie Stadt), repris du fichier source.

Une société française n'a ni Gemeinde, ni Kreis, ni Land ; une société allemande n'a ni ville, ni département, ni région ; un Kreis peut n'avoir aucun district. Ces niveaux valent NULL et les hiérarchies sont incomplètes : dans Oracle, ils sont laissés vides et déclarés SKIP WHEN NULL.

Tableau 11 : Hiérarchies du magasin Location_MD

Dimension	Hiérarchie	Chemin
Temps_MD	H_SEM	Date → Num_Semaine → Annee_ISO
	H_MOIS	Date → Num_Mois → Annee (LibMois en attribut faible)
Exemplaire_MD	H_GENERATION	CodeExemplaire → CodeProduit → CodeGeneration → CodeFabricant → PaysFabricant
	H_MAR, H_GAMME	CodeExemplaire → CodeProduit → MarqueProduit ; CodeProduit → CodeGamme → SecteurProduit
Employe_MD	H_Categorie	CodeEmploye → CodeCategorie → SuperCategorie
	H_Type_Societe	CodeEmploye → CodeService → CodeSociete → CodeTy
	H_France	… CodeSociete → CodeVille → CodeDepartement → CodeRegion → CodePays
	H_Allemagne, H_District	… CodeSociete → CodeGemeinde → CodeKreis → (CodeDistrict) → CodeLand → CodePays
	H_Type_Kreis, H_Type_Land	… CodeKreis → TypeKreis ; … CodeLand → TypeLand

Le dictionnaire complet des attributs des trois dimensions est donné en annexe A.

6.3 Modélisation logique R-OLAP

Chaque dimension devient une table qui contient tous les niveaux de ses hiérarchies : c'est un schéma en étoile dénormalisé. Les dimensions sont petites (quelques centaines de lignes) et Power BI importe le magasin entier ; une jointure par dimension suffit à chaque analyse, et le modèle reste lisible pour le décideur. La clé du fait est la concaténation des clés étrangères.

Données détaillées (vues matérialisées)

- TEMPS_MD1(DateJ, Num_Semaine, Annee_ISO, Num_Mois, LibMois, Annee)
- EXEMPLAIRE_MD1(CodeExemplaire, NumeroSerieEXemplaire, …, CodeProduit, NomProduit, MarqueProduit, CodeGeneration, CodeFabricant, PaysFabricant, CodeGamme, SecteurProduit, …)
- EMPLOYE_MD1(CodeEmploye, NomEmploye, PrenomEmploye, CodeCategorie, SuperCategorie, CodeService, CodeSociete, CodeTy, CodeVille, CodeDepartement, CodeRegion, CodeGemeinde, CodeKreis, TypeKreis, CodeDistrict, CodeLand, TypeLand, CodePays, …)
- LOCATION_MD1(CodeEmploye#, CodeExemplaire#, DateJ#, Duree_Location_MD, Montant_Location_MD, Montant_Location_ReelPaye_MD)

Données agrégées : treillis partiel

Les trois analyses quotidiennes doivent répondre immédiatement. Nous avons matérialisé exactement les trois nœuds du treillis qu'elles utilisent. L'agrégat par région est calculé à partir de l'agrégat par société et non à partir du fait : la région se déduit de la société et le mois est le même, il relit donc quelques centaines de lignes au lieu de 18 318. L'agrégat hebdomadaire, lui, ne peut alimenter aucun agrégat mensuel, puisqu'une semaine peut chevaucher deux mois.

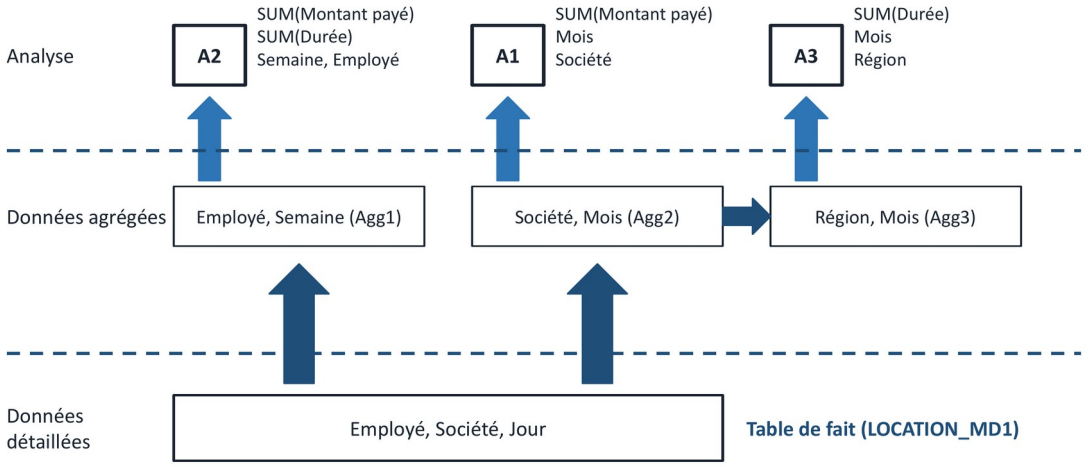


Figure 10 : Treillis partiel : des données détaillées aux trois agrégats, un par analyse quotidienne

Tableau 12 : Agrégats matérialisés

Agrégat	Grain	Mesures	Construit depuis	Analyse
AGG_SEM_EMPLOYE_MD1	Semaine ISO × employé	MontantPaye_Semaine, Duree_Semaine	LOCATION_MD1	B1.2
AGG_MOIS_SOCIETE_MD1	Mois × société (avec type, pays, région ou Land)	MontantPaye_Mensuel, Duree_Mensuel	LOCATION_MD1	B1.1
AGG_MOIS_REGION_MD1	Mois × région ou Land	Duree_Mensuel_Region	AGG_MOIS_SOCIETE_MD1	B1.3, B1.4

Extrait 1 : construction de l'agrégat régional à partir de l'agrégat par société

```
CREATE MATERIALIZED VIEW AGG_MOIS_REGION_MD1
BUILD IMMEDIATE REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS SELECT Num_Mois, CodePays, NomPays, CodeRegLand, NomRegLand,
          SUM(Duree_Mensuel) AS Duree_Mensuel_Region
   FROM   AGG_MOIS_SOCIETE_MD1          -- agrégat plus fin, pas le fait
   GROUP BY Num_Mois, CodePays, NomPays, CodeRegLand, NomRegLand;
```

CodeRegLand contient la région pour une société française et le Land pour une société allemande : une seule colonne suffit au tableau de B1.3, sans mélanger les pays puisque CodePays est conservé.

7. Magasin MD2 : Achat_MD

Ce magasin sert les deux responsables des ventes, à Lyon et à Berlin. Leurs besoins sont les mêmes, chacun sur son pays, avec le maximum d'informations sur les produits, les employés et leurs sociétés. Il est stocké sous Oracle selon la même approche R-OLAP que Location_MD.

7.1 Données nécessaires

Tableau 13 : Données nécessaires au magasin Achat_MD

Besoin	Données nécessaires	Source (entrepôt)	Calculée	Restitution
B2.1 à B2.4	Quantité achetée, par jour	ACHAT.Qte, ACHAT.DateA		Tous les rapports
B2.1 à B2.4	Montant payé TTC et bénéfice HT	TARIFER.Prix_vente, TARIFER.ModePrix, PAYS.TauxTVA, REDUCTION.PctReduc_Achat	X	Tous les rapports
B2.1	Secteur, gamme ; région ou Land, département ou Kreis, commune ou Gemeinde	GAMME, PRODUIT ; ZONE_GEO (depuis SOCIETE.CodeZG)		Graphiques, tableau croisé
B2.2	Jour, mois, année	ACHAT.DateA	X	Tableau de bord
B2.3	Tranche d'âge, classe de trajet, métier à la date d'achat	SALARIE_RH.DateNaissSAL, CATEGORIE, EXERCER, ROME	X	Graphiques
B2.4	Type, catégorie juridique, domaine d'activité, société	TYPE_SOCIETE, CATEGORIE_JURIDIQUE, DOMAINE, SOCIETE		Graphiques, tableau
Analyses libres	Génération, fabricant, marque, autonomie	GENERATION, FABRICANT, PRODUIT.AutonomieKm	X	Filtres

7.2 Modélisation conceptuelle

Le fait **Achat_MD** porte la quantité, le montant réellement payé et le bénéfice. Il est analysé selon quatre dimensions : le temps, le produit, le métier et l'employé. Une ligne correspond à un employé, un produit, un métier et un jour.

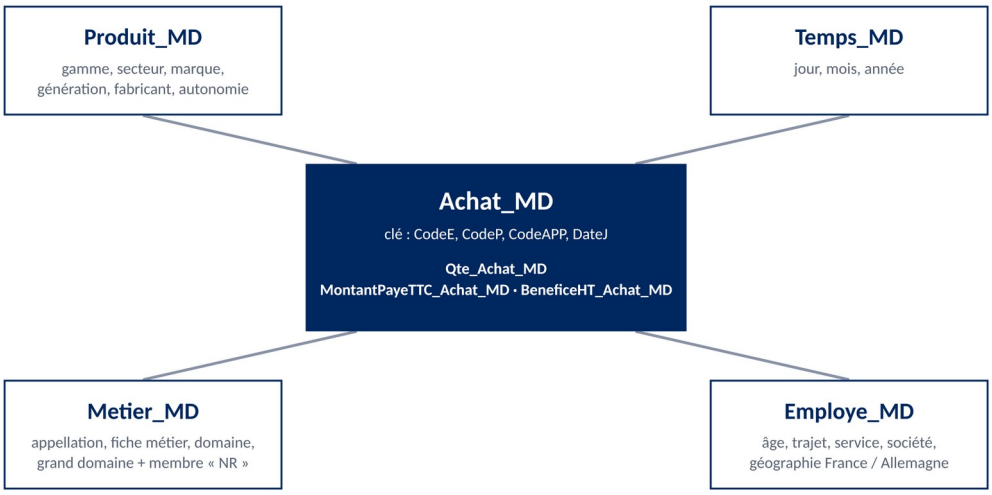


Figure 11 : Structure du schéma multidimensionnel du magasin Achat_MD

Dictionnaire des mesures

Tableau 14 : Mesures du fait Achat_MD

Mesure	Désignation	Formule d'extraction	Type
Qte_Achat_MD	Quantité d'un produit achetée par un employé un jour donné.	SUM(ACHAT.Qte)	Entier
MontantPayeTTC_Achat_MD	Montant TTC réellement payé, réduction comprise.	SUM(Qte × prix public HT × (1 − PctReduc_Achat) × (1 + TauxTVA))	Réel
BeneficeHT_Achat_MD	Bénéfice HT : montant au prix public diminué du montant avec réduction.	SUM(Qte × prix public HT) − SUM(Qte × prix public HT × (1 − PctReduc_Achat))	Réel

Le prix public HT vaut Prix_vente / (1 + TauxTVA) si ModePrix = 'TTC', et Prix_vente sinon. Les trois mesures sont additives. Les mesures des deux magasins ne sont pas les mêmes, il est donc normal qu'elles ne soient pas exprimées de la même façon : le montant payé est en TTC parce que c'est ce que l'employé a réellement dépensé, comme dans Location_MD ; le bénéfice est en HT parce que la TVA est reversée à l'État et ne fait pas partie de ce que MobiPass consent. Par exemple, pour un vélo à 1 200 € TTC en France avec 10 % de réduction, le prix public HT vaut 1 000 €, le montant payé 1 080 € TTC et le bénéfice 100 € HT.

Un achat sans tarif ou sans réduction à sa date n'est pas chargé, à la différence d'une location : le montant payé et le bénéfice seraient faux, et c'est tout ce que mesure le fait. Ces achats sont listés par les requêtes de contrôle ; sur le jeu de données, les 2 200 achats sont chargés.

Le métier dans la clé du fait

Le métier aurait pu être un attribut de l'employé. Mais un salarié peut changer de métier, et la dimension Employé ne décrit que sa situation actuelle. En faisant du métier une dimension, présente dans la clé du fait, nous gardons le métier exercé le jour de l'achat, retrouvé dans EXERCER à partir de la date d'achat. Quand aucun métier n'est connu à cette date (salariés allemands, puisque le ROME est français, ou employés sans fiche RH), l'achat est rattaché à un membre « NR », non renseigné. Sans ce membre, la clé du fait serait incomplète et ces achats seraient perdus : sur le jeu de données, 524 achats sont concernés, dont 326 en Allemagne.

Dimensions et hiérarchies

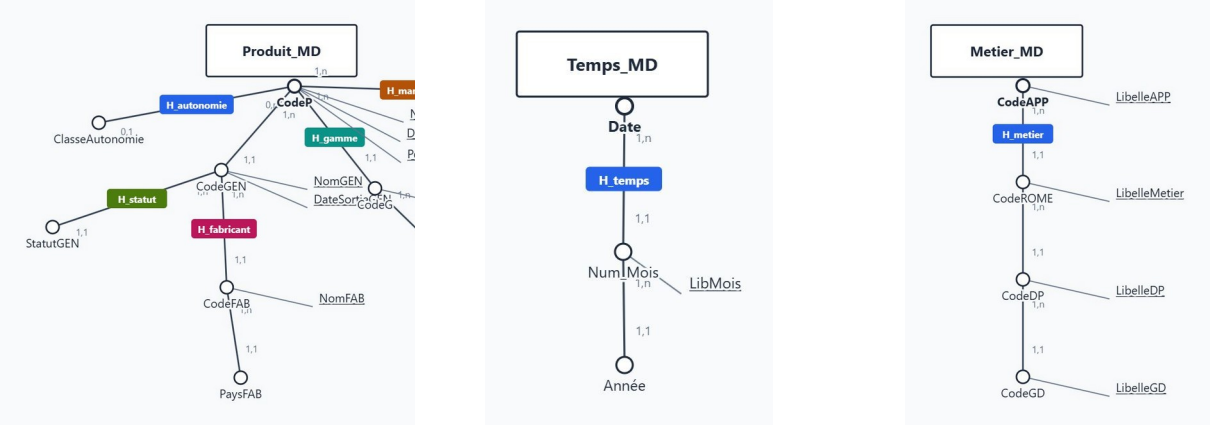


Figure 12 : Dimensions Produit, Temps et Métier du magasin Achat_MD

Produit a deux hiérarchies principales : produit, gamme et secteur d'un côté, produit, génération et fabricant de l'autre. La classe d'autonomie est calculée à partir des kilomètres (moins de 40 km, 40 à 80 km, plus de 80 km) ; elle est vide pour les 26 produits sans moteur. **Temps** suit jour, mois et année ; nous n'avons pas mis la semaine, parce que les responsables des ventes raisonnent au mois. **Métier** reprend les quatre niveaux du ROME. **Employé** décrit l'acheteur par sa tranche d'âge actuelle, sa catégorie de trajet, son service et sa société d'aujourd'hui, et décrit la société en entier : type, catégorie juridique sur trois niveaux, domaine d'activité et géographie, avec les mêmes hiérarchies France et Allemagne que dans Location_MD.

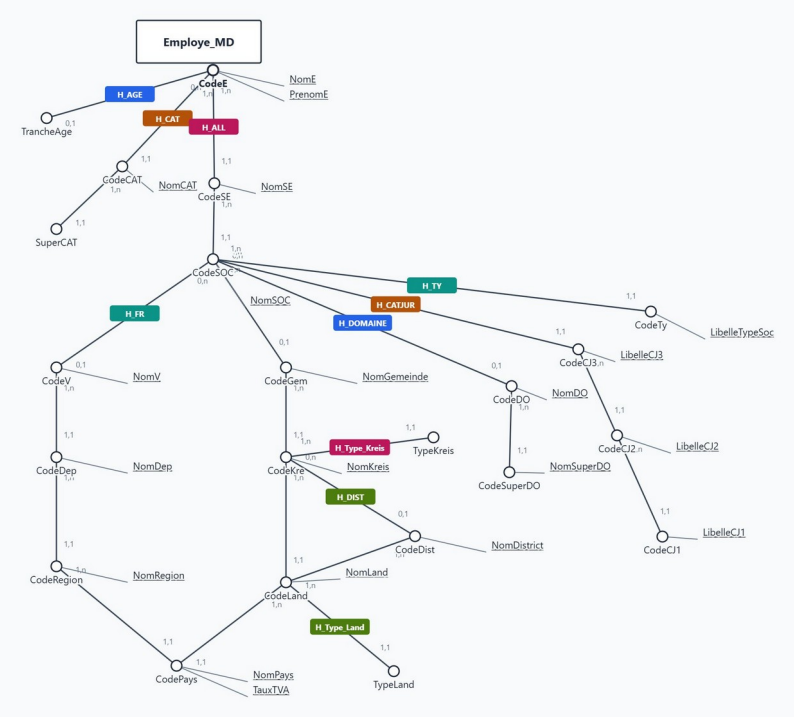


Figure 13 : Dimension Employé du magasin Achat_MD

Les deux magasins rattachent l'employé à son service actuel, alors que l'entrepôt historise les affectations. Les rapports demandés analysent la société actuelle de l'employé ; l'historique reste disponible dans l'entrepôt (ETRE_AFFECTE) pour une évolution future. Le dictionnaire complet des attributs est donné en annexe B.

7.3 Modélisation logique R-OLAP

Comme pour les locations, chaque dimension devient une table dénormalisée et la clé du fait est la concaténation de ses clés étrangères.

Données détaillées (vues matérialisées)

- TEMPS_MD2(DateJ, Num_Mois, LibMois, Annee) · METIER_MD2(CodeAPP, LibelleAPP, CodeROME, LibelleMetier, CodeDP, LibelleDP, CodeGD, LibelleGD)
- PRODUIT_MD2(CodeP, NomP, DescriptifP, PoidsKg, MarqueP, ClasseAutonomie, CodeG, NomG, SecteurG, CodeGEN, NomGEN, DateSortieGEN, StatutGEN, CodeFAB, NomFAB, PaysFAB)
- EMPLOYE_MD2(CodeE, NomE, PrenomE, TrancheAge, CodeCAT, NomCAT, SuperCAT, CodeSE, CodeSOC, …, CodeRegion, CodeLand, TypeLand, CodePays, TauxTVA, CodeDO, CodeCJ3, CodeCJ2, CodeCJ1, CodeTy, …)
- ACHAT_MD2(CodeE#, CodeP#, CodeAPP#, DateJ#, Qte_Achat_MD, MontantPayeTTC_Achat_MD, BeneficeHT_Achat_MD)

Nous n'avons pas créé d'agrégats pour ce magasin. Le volume est faible (environ 2 200 achats), aucune analyse n'est imposée comme quotidienne, et Power BI charge les données en mémoire en mode Import : un agrégat n'apporterait aucun gain de temps de réponse, seulement une vue de plus à rafraîchir.

8. Traitements

8.1 Préparation des données

L'entrepôt est alimenté par la zone de préparation décrite en partie 5.5 : chaque nuit pour l'activité (achats, réservations, locations), chaque mois pour les fiches RH. Les magasins sont ensuite reconstruits à partir de l'entrepôt. Les scripts livrés s'exécutent dans l'ordre suivant.

Tableau 15 : Scripts du prototype, dans leur ordre d'exécution

Ordre	Script	Rôle
1	01_creation_ED.sql	Les 29 tables de l'entrepôt, avec leurs clés primaires et étrangères
2	02_contraintes_ED.sql	Contraintes CHECK, triggers et index
3	03_insertion_ED.sql	Jeu de données produit par gen_donnees.py
4	01_Location_MD_structure.sql	Dimensions, fait et hiérarchies de Location_MD
5	02_Location_MD_agregats.sql	Les trois agrégats (l'agrégat par société avant l'agrégat par région)
6	MD2_Achat_MD_corrige.sql	Dimensions, fait et hiérarchies d'Achat_MD

Dans chaque magasin, l'ordre est le même : les dimensions (vue matérialisée, clé primaire, déclaration CREATE DIMENSION), puis le fait (vue matérialisée, clé primaire, clés étrangères, contraintes NOT NULL). Le fait est construit directement depuis l'entrepôt, pas depuis les dimensions : les vues sont indépendantes. La déclaration des dimensions décrit à Oracle les niveaux, les hiérarchies et les attributs faibles ; les niveaux qui peuvent être vides sont déclarés SKIP WHEN NULL.

Toutes les vues sont créées en BUILD IMMEDIATE REFRESH COMPLETE ON DEMAND. Elles utilisent des jointures externes, une sous-requête corrélée (le métier à la date d'achat) et des fonctions de date : un rafraîchissement rapide n'est pas possible, et il demanderait des journaux sur chaque table source. Aux volumes du prototype, une reconstruction complète prend quelques secondes. Un bloc PL/SQL désactive les clés étrangères du fait, rafraîchit les dimensions puis le fait et les agrégats, et réactive les clés ; sans cela, Oracle refuserait de vider une dimension encore référencée.

Des requêtes de contrôle sont livrées à la fin de chaque script. Sur le jeu de données, elles confirment que les 2 200 achats et les 5 100 locations sont chargés, qu'aucune opération ne manque de tarif ou de réduction, que les quantités et les durées sont les mêmes dans l'entrepôt, les faits et les agrégats, et qu'aucune société n'a à la fois une région et un Land.

8.2 Présentation des données

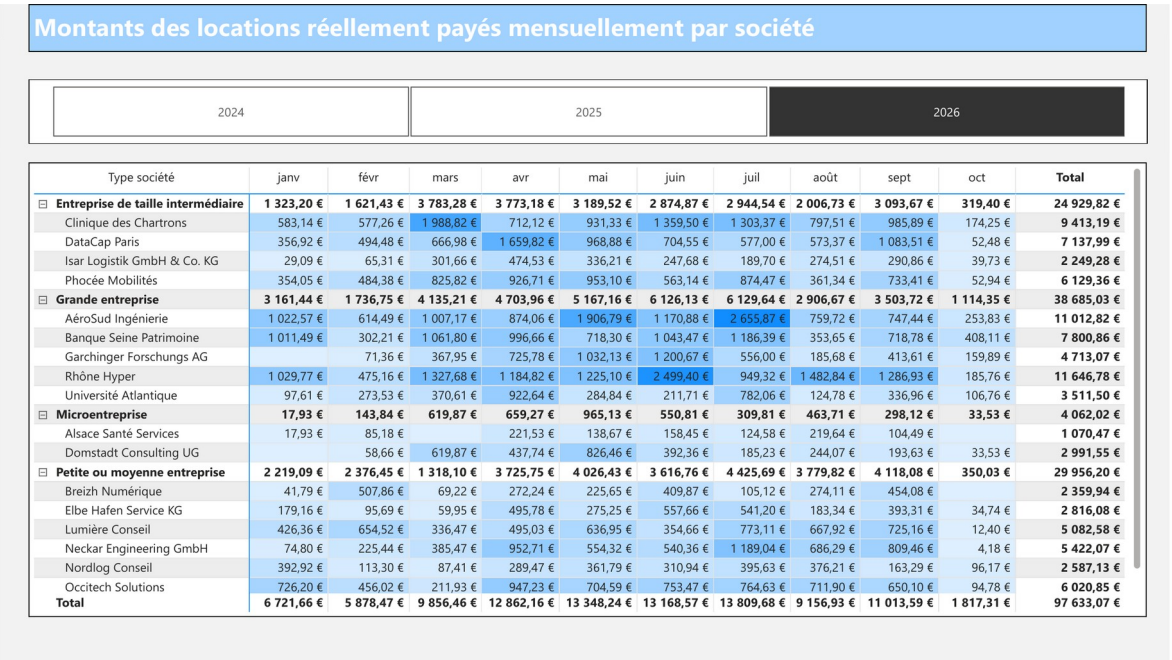
Les décideurs ne sont pas informaticiens : chaque analyse tient sur une page Power BI, sans requête à écrire. Nous avons gardé le mode Import, celui que le service informatique a validé pour la V1 : Power BI stocke une copie des données et n'interroge pas l'entrepôt pendant la consultation. Chaque magasin a son propre fichier.

- **Rapport des locations.** Il importe le fait, les dimensions et les trois agrégats. Les pages B1.1 à B1.3 lisent les agrégats, ce qui garantit des réponses immédiates ; deux pages d'analyse libre utilisent les données détaillées.
- **Rapport des ventes.** Quatre pages reliées par des boutons de navigation, avec les mêmes segments (pays, année, mesure affichée). Deux rôles de sécurité, Lyon (CodePays = 'FR') et Berlin (CodePays = 'DE'), filtrent la dimension Employé et, par propagation, le fait.
- **Comparaison avec l'année précédente.** Une table calendrier complète et un groupe de calcul (valeur N, valeur N-1, variation) servent la comparaison mensuelle. La variation reste vide quand l'année précédente est incomplète, pour ne pas comparer douze mois à trois ; c'est le cas de l'Allemagne jusqu'en 2027.
- **HT et TTC.** Les montants sont affichés tels que stockés ; le rapport des ventes propose aussi le montant payé HT, recalculé avec le taux de TVA du pays, pour comparer sur une base commune.

Rapports du responsable des locations

Les trois rapports quotidiens ont la même présentation : un titre qui reprend la question du décideur, trois boutons pour choisir l'année, puis une matrice qui se lit sans manipulation.

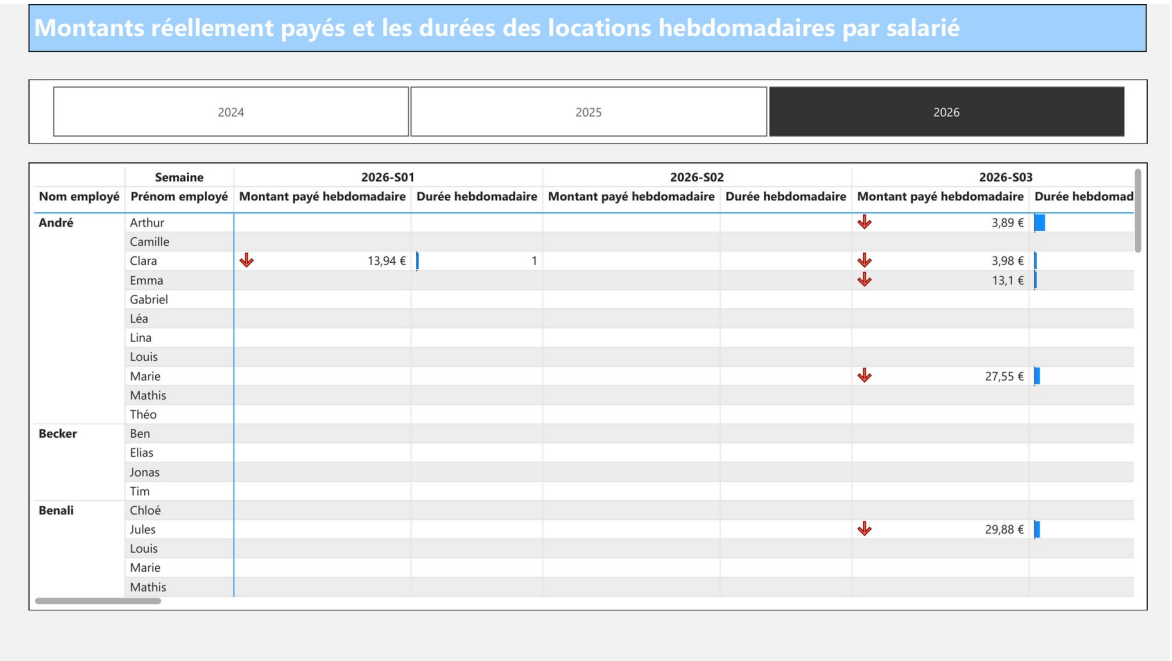
B1.1. Les sociétés, regroupées par type, sont croisées avec les mois de l'année choisie. Chaque cellule donne le montant réellement payé, et plus la case est foncée, plus le montant est élevé : les sociétés et les mois les plus actifs ressortent tout de suite. Les sous-totaux par type de société montrent par exemple qu'en 2026 les grandes entreprises représentent près de 38 700 € sur 97 600 €.



Type société	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	Total
Entreprise de taille intermédiaire	**1 323,20 €**	**1 621,43 €**	**3 783,28 €**	**3 773,18 €**	**3 189,52 €**	**2 874,87 €**	**2 944,54 €**	**2 006,73 €**	**3 093,67 €**	**319,40 €**	**24 929,82 €**
Clinique des Chartrons	583,14 €	577,26 €	1 988,82 €	712,12 €	931,33 €	1 359,50 €	1 303,37 €	797,51 €	985,89 €	174,25 €	**9 413,19 €**
DataCap Paris	356,92 €	494,48 €	666,98 €	1 659,82 €	968,88 €	704,55 €	577,00 €	573,37 €	1 083,51 €	52,48 €	**7 137,99 €**
Isar Logistik GmbH & Co. KG	29,09 €	65,31 €	301,66 €	474,53 €	336,21 €	247,68 €	189,70 €	274,51 €	290,86 €	39,73 €	**2 249,28 €**
Phocée Mobilités	354,05 €	484,38 €	825,82 €	926,71 €	953,10 €	563,14 €	874,47 €	361,34 €	733,41 €	52,94 €	**6 129,36 €**
Grande entreprise	**3 161,44 €**	**1 736,75 €**	**4 135,21 €**	**4 703,96 €**	**5 167,16 €**	**6 126,13 €**	**6 129,64 €**	**2 906,67 €**	**3 503,72 €**	**1 114,35 €**	**38 685,03 €**
AéroSud Ingénierie	1 022,57 €	614,49 €	1 007,17 €	874,06 €	1 906,79 €	1 170,88 €	2 655,87 €	759,72 €	747,44 €	253,83 €	**11 012,82 €**
Banque Seine Patrimoine	1 011,49 €	302,21 €	1 061,80 €	996,66 €	718,30 €	1 043,47 €	1 186,39 €	353,65 €	718,78 €	408,11 €	**7 800,86 €**
Garchinger Forschungs AG		71,36 €	367,95 €	725,78 €	1 032,13 €	1 200,67 €	556,00 €	185,68 €	413,61 €	159,89 €	**4 713,07 €**
Rhône Hyper	1 029,77 €	475,16 €	1 327,68 €	1 184,82 €	1 225,10 €	2 499,40 €	949,32 €	1 482,84 €	1 286,93 €	185,76 €	**11 646,78 €**
Université Atlantique	97,61 €	273,53 €	370,61 €	922,64 €	284,84 €	211,71 €	782,06 €	124,78 €	336,96 €	106,76 €	**3 511,50 €**
Microentreprise	**17,93 €**	**143,84 €**	**619,87 €**	**659,27 €**	**965,13 €**	**550,81 €**	**309,81 €**	**463,71 €**	**298,12 €**	**33,53 €**	**4 062,02 €**
Alsace Santé Services	17,93 €	85,18 €		221,53 €	138,67 €	158,45 €	124,58 €	219,64 €	104,49 €		**1 070,47 €**
Domstadt Consulting UG		58,66 €	619,87 €	437,74 €	826,46 €	392,36 €	185,23 €	244,07 €	193,63 €	33,53 €	**2 991,55 €**
Petite ou moyenne entreprise	**2 219,09 €**	**2 376,45 €**	**1 318,10 €**	**3 725,75 €**	**4 026,43 €**	**3 616,76 €**	**4 425,69 €**	**3 779,82 €**	**4 118,08 €**	**350,03 €**	**29 956,20 €**
Breizh Numérique	41,79 €	507,86 €	69,22 €	272,24 €	225,65 €	409,87 €	105,12 €	274,11 €	454,08 €		**2 359,94 €**
Elbe Hafen Service KG	179,16 €	95,69 €	59,95 €	495,78 €	275,25 €	557,66 €	541,20 €	183,34 €	393,31 €	34,74 €	**2 816,08 €**
Lumière Conseil	426,36 €	654,52 €	336,47 €	495,03 €	636,95 €	354,66 €	773,11 €	667,92 €	725,16 €	12,40 €	**5 082,58 €**
Neckar Engineering GmbH	74,80 €	225,44 €	385,47 €	952,71 €	554,32 €	540,36 €	1 189,04 €	686,29 €	809,46 €	4,18 €	**5 422,07 €**
Nordlog Conseil	392,92 €	113,30 €	87,41 €	289,47 €	361,79 €	310,94 €	395,63 €	376,21 €	163,29 €	96,17 €	**2 587,13 €**
Occitech Solutions	726,20 €	456,02 €	211,93 €	947,23 €	704,59 €	753,47 €	764,63 €	711,90 €	650,10 €	94,78 €	**6 020,85 €**
Total	**6 721,66 €**	**5 878,47 €**	**9 856,46 €**	**12 862,16 €**	**13 348,24 €**	**13 168,57 €**	**13 809,68 €**	**9 156,93 €**	**11 013,59 €**	**1 817,31 €**	**97 633,07 €**

Figure 14 : B1.1 : montants réellement payés par mois et par société, regroupés par type de société

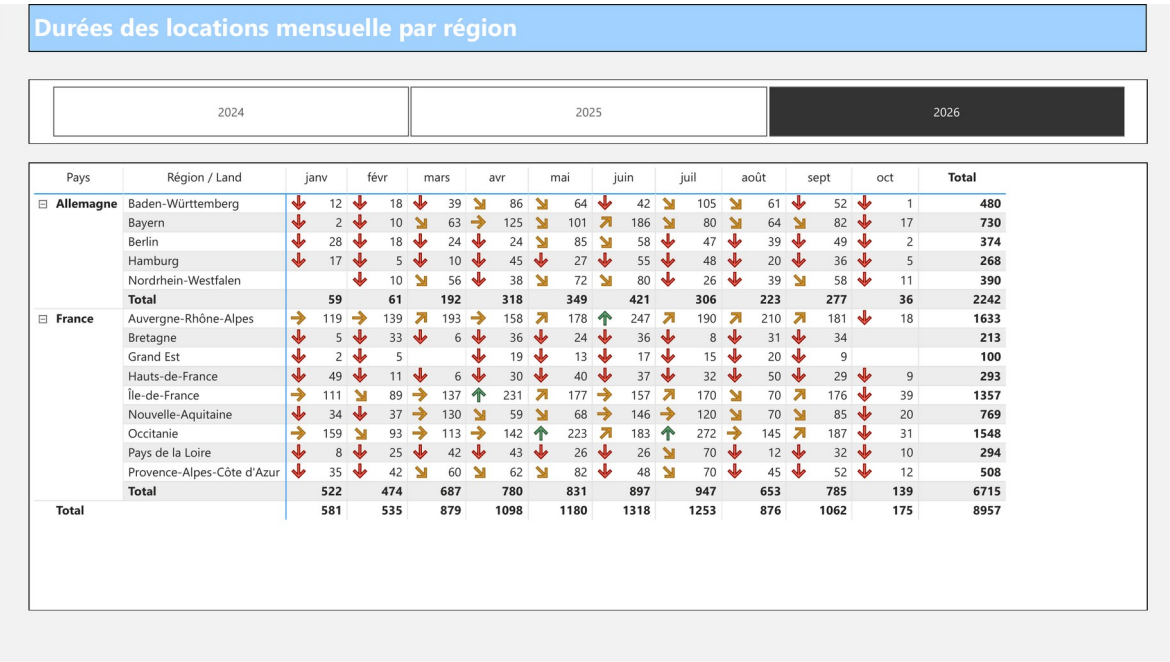
B1.2. Pour chaque salarié, classé par nom puis prénom, la matrice donne semaine par semaine le montant payé et la durée louée. Les semaines portent leur année ISO (2026-S01, 2026-S02…) et se parcourent en faisant défiler la matrice vers la droite ; une barre dans la colonne des durées repère les longues locations.



	Semaine	2026-S01		2026-S02		2026-S03	
Nom employé	Prénom employé	Montant payé hebdomadaire	Durée hebdomadaire	Montant payé hebdomadaire	Durée hebdomadaire	Montant payé hebdomadaire	Durée hebdomad
André	Arthur					3,89 €	
	Camille						
	Clara	13,94 €	1			3,98 €	
	Emma					13,1 €	
	Gabriel						
	Léa						
	Lina						
	Louis						
	Marie					27,55 €	
	Mathis						
	Théo						
Becker	Ben						
	Elias						
	Jonas						
	Tim						
Benali	Chloé						
	Jules					29,88 €	
	Louis						
	Marie						
	Mathis						

Figure 15 : B1.2 : montants payés et durées par semaine ISO et par salarié

B1.3. Les durées mensuelles sont regroupées par pays, puis par région en France et par Land en Allemagne, avec un total par pays. En 2026, les locations représentent 8 957 jours, dont 2 242 en Allemagne ; Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et l'Île-de-France sont les régions où le parc est le plus sollicité, ce qui aide à anticiper les tensions du printemps et de l'été.



Pays	Région / Land	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	Total
Allemagne	Baden-Württemberg	12	18	39	86	64	42	105	61	52	1	480
	Bayern	2	10	63	125	101	186	80	64	82	17	730
	Berlin	28	18	24	24	85	58	47	39	49	2	374
	Hamburg	17	5	10	45	27	55	48	20	36	5	268
	Nordrhein-Westfalen		10	56	38	72	80	26	39	58	11	390
	Total	**59**	**61**	**192**	**318**	**349**	**421**	**306**	**223**	**277**	**36**	**2242**
France	Auvergne-Rhône-Alpes	119	139	193	158	178	247	190	210	181	18	1633
	Bretagne	5	33	6	36	24	36	8	31	34		213
	Grand Est	2	5		19	13	17	15	20	9		100
	Hauts-de-France	49	11	6	30	40	37	32	50	29	9	293
	Île-de-France	111	89	137	231	177	157	170	70	176	39	1357
	Nouvelle-Aquitaine	34	37	130	59	68	146	120	70	85	20	769
	Occitanie	159	93	113	142	223	183	272	145	187	31	1548
	Pays de la Loire	8	25	42	43	26	26	70	12	32	10	294
	Provence-Alpes-Côte d'Azur	35	42	60	62	82	48	70	45	52	12	508
	Total	**522**	**474**	**687**	**780**	**831**	**897**	**947**	**653**	**785**	**139**	**6715**
Total		**581**	**535**	**879**	**1098**	**1180**	**1318**	**1253**	**876**	**1062**	**175**	**8957**

Figure 16 : B1.3 : durées mensuelles des locations par région (France) ou Land (Allemagne)

Analyse libre (1). Cette page sert l'analyse en ligne demandée par le sujet. Les segments à gauche filtrent par pays, année et société. Trois graphiques répartissent le montant des locations par marque, par secteur et par région, sur une carte qui donne la vue géographique associée à B1.3 ; en dessous, un graphique combiné suit l'activité semaine par semaine, avec la durée en barres et les montants au prix public et payé en courbes.

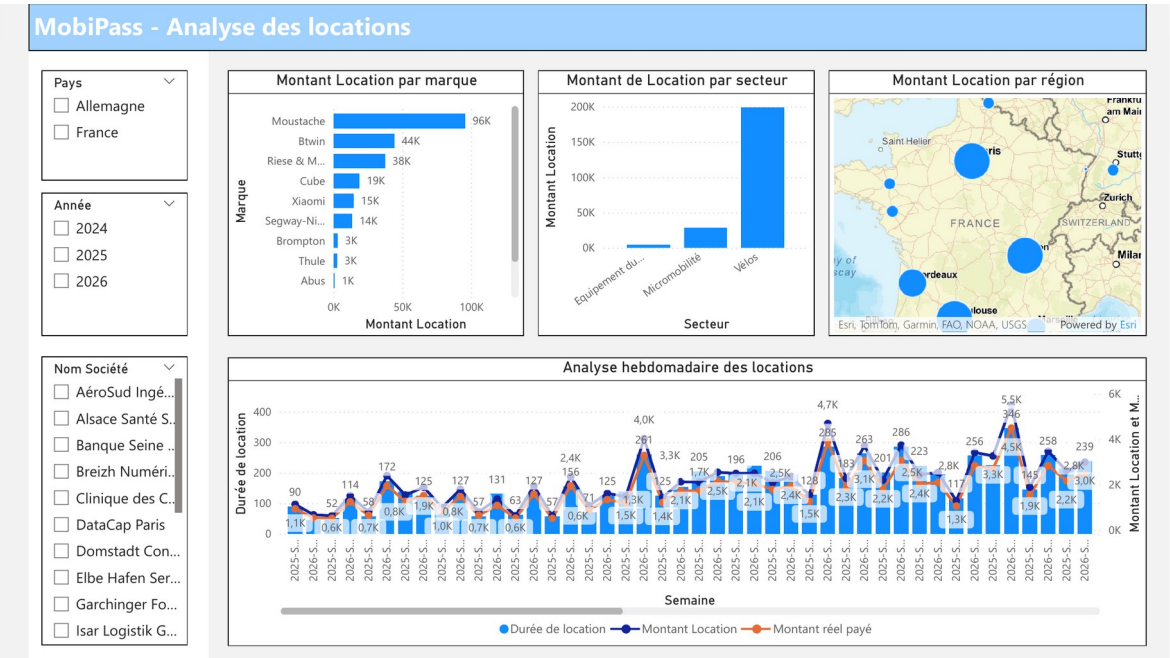


Figure 17 : Analyse libre : montants par marque, secteur et région, activité hebdomadaire

Analyse libre (2). Un segment choisit la mesure affichée, montant au prix public ou montant payé. La matrice compare chaque mois au même mois de l'année précédente ; la variation de 2025 sur 2024 compare douze mois à trois et n'est donc pas significative. Les graphiques répartissent le montant par classe de trajet et par société, et les segments hiérarchiques filtrent par type de société, gamme ou marque.

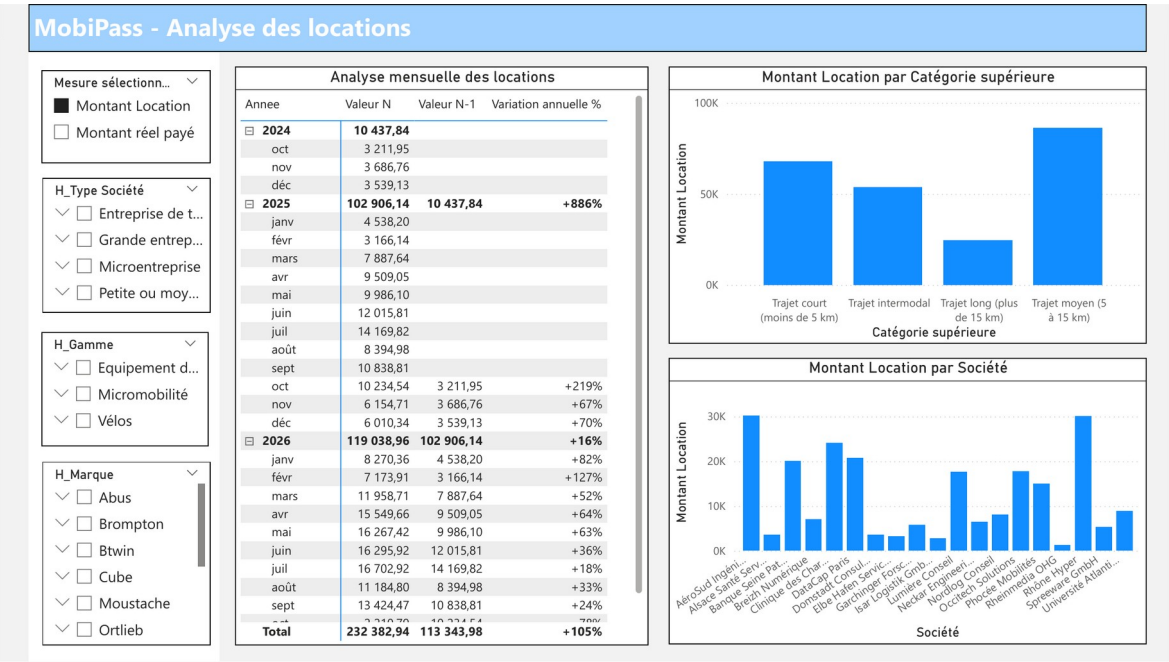


Figure 18 : Analyse libre : comparaison mensuelle avec l'année précédente, par classe de trajet et par société

Rapports des responsables des ventes

Les quatre pages partagent le même bandeau de navigation et les mêmes segments : le pays (imposé par le rôle de sécurité une fois le rapport publié), les années et la mesure. Le bouton Mesure change d'un clic la mesure de tous les visuels de la page : montant payé TTC, montant payé HT, quantité ou bénéfice HT. Les chiffres cités ci-dessous concernent la France, sur les trois années.

B2.2, tableau de bord. Trois indicateurs résument la période : 1 M€ payés, 114 K€ de bénéfice et 12 % de réduction moyenne. La matrice compare chaque mois au même mois de l'année précédente, avec la variation en vert ou en rouge ; elle reste vide quand l'année précédente est incomplète. Le graphique combiné suit mois par mois les quantités en barres, le montant payé et le bénéfice en courbes, et fait apparaître la saisonnalité des ventes.

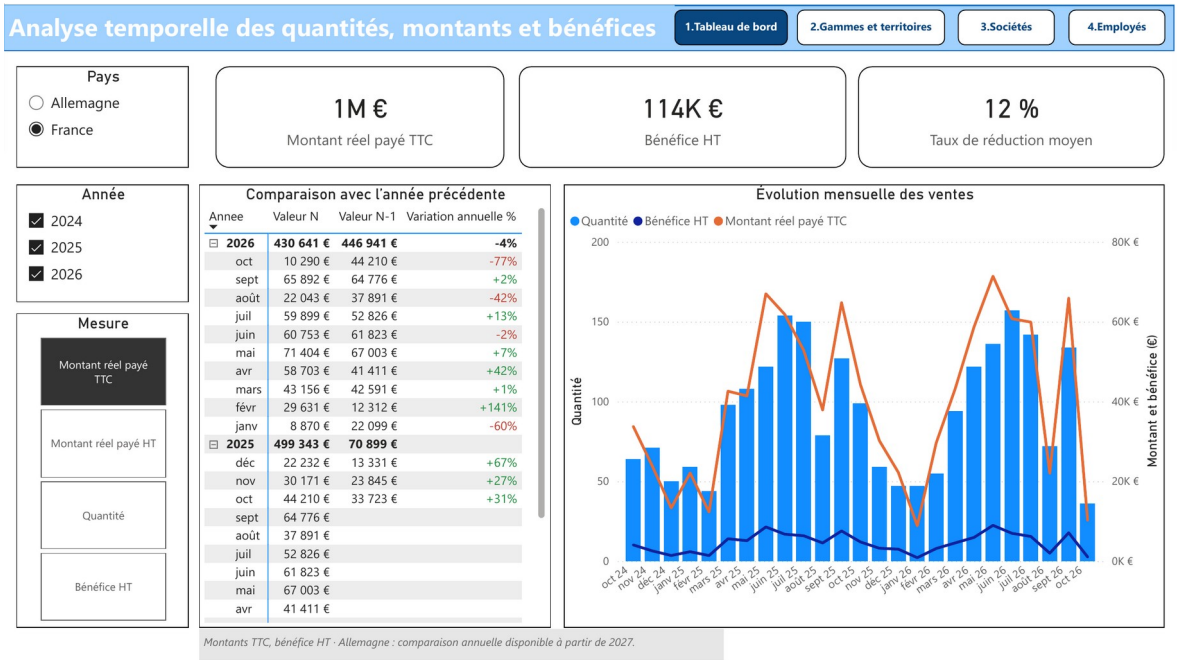


Figure 19 : B2.2 : tableau de bord, indicateurs clés et comparaison mensuelle avec l'année précédente

B2.1, gammes et territoires. Les barres classent les régions (ou les Länder) et les secteurs ; on descend d'un clic au département ou au Kreis, puis à la commune ou à la Gemeinde, et du secteur à la gamme. La matrice croise gammes et régions avec un dégradé de couleur qui fait ressortir les couples gamme et lieu les plus porteurs. En France, Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête avec 247 K€ et les vélos sont le premier secteur avec 393 K€. Cliquer sur une région filtre toute la page.

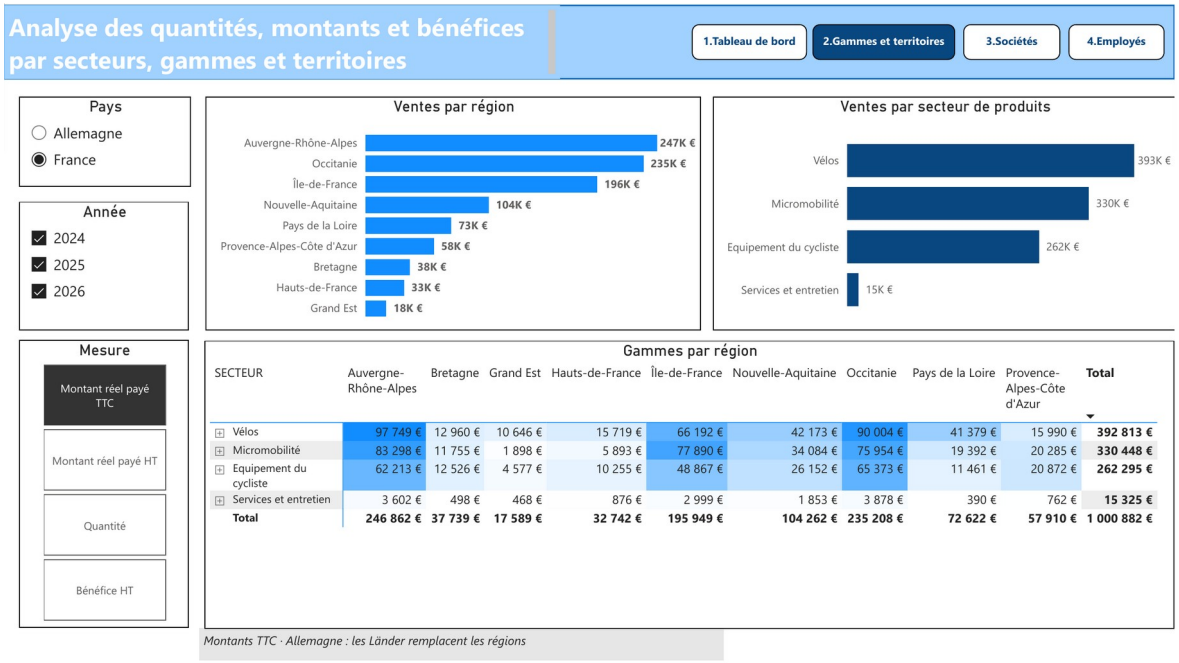


Figure 20 : B2.1 : ventes par région et par secteur, gammes par région

B2.4, sociétés. Les barres empilées répartissent les ventes par type de société et par catégorie juridique ; un second graphique les classe par domaine d'activité, pour les sociétés françaises qui ont un code NAF. Le tableau détaille chaque société avec son type, sa catégorie et son domaine, triée par montant : la première cliente est un hypermarché, avec 177 K€.

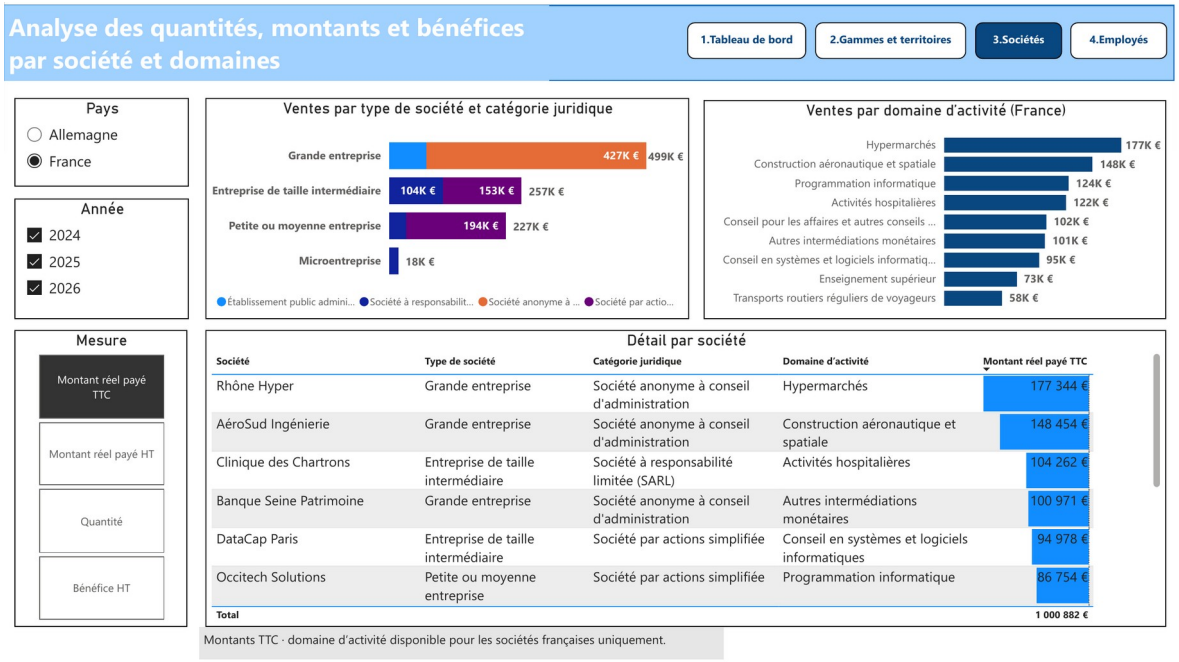


Figure 21 : B2.4 : ventes par type de société, catégorie juridique et domaine d'activité

B2.3, employés. Trois graphiques décrivent l'acheteur : sa tranche d'âge (les 25-34 ans et les 45-54 ans achètent le plus), son type de trajet (les trajets moyens de 5 à 15 km dominent, avec 463 K€) et son métier, limité aux dix premiers métiers français, les achats « non renseignés » étant exclus.

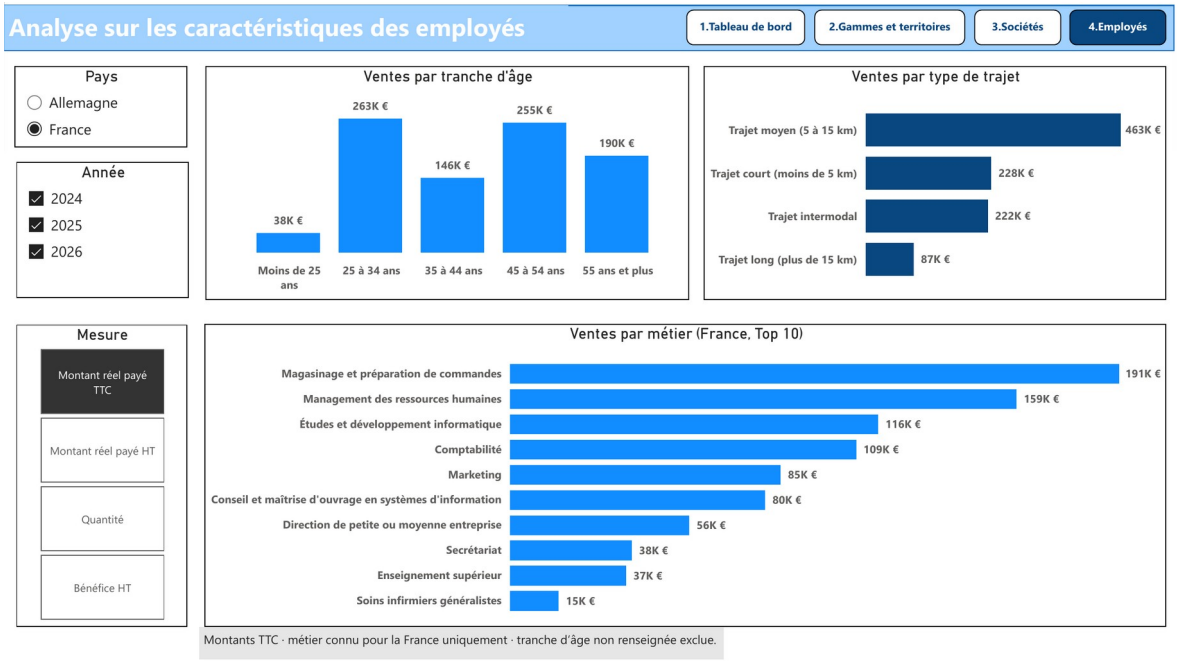


Figure 22 : B2.3 : ventes par tranche d'âge, type de trajet et métier

9. Conclusion

9.1 Synthèse

Le prototype couvre les besoins des deux classes de décideurs à partir d'un seul entrepôt.

Tableau 16 : Des besoins aux restitutions

Besoin	Restitution	Magasin	Données utilisées
B1.1	Montants payés par mois et par société	Location_MD	AGG_MOIS_SOCIETE_MD1
B1.2	Montants payés et durées par semaine et par salarié	Location_MD	AGG_SEM_EMPLOYE_MD1
B1.3, B1.4	Durées par mois et par région ou Land, vue cartographique	Location_MD	AGG_MOIS_REGION_MD1, fait
B2.1	Secteurs et gammes par territoire	Achat_MD	ACHAT_MD2, PRODUIT_MD2, EMPLOYE_MD2
B2.2	Tableau de bord mensuel comparé à N-1	Achat_MD	ACHAT_MD2, TEMPS_MD2
B2.3	Profil des employés : âge, trajet, métier	Achat_MD	ACHAT_MD2, EMPLOYE_MD2, METIER_MD2
B2.4	Profil des sociétés : type, catégorie juridique, domaine	Achat_MD	ACHAT_MD2, EMPLOYE_MD2

Le prototype a aussi ses limites. Les magasins rattachent l'employé à son service actuel, alors que l'historique existe dans l'entrepôt ; il suffirait d'ajouter le service à la date de l'opération dans les faits. Les salariés allemands n'ont pas de métier : il faudrait le demander aux sociétés allemandes, dans leur nomenclature (KldB), et passer par la classification internationale ISCO pour comparer les pays. La comparaison annuelle n'est possible pour Berlin qu'à partir de 2027. Le graphique associé à B1.3 est une carte des montants par région ; un graphique des durées mensuelles par région compléterait la page. Enfin, l'offre Alltricks est intégrée à l'entrepôt mais n'est encore analysée par aucun magasin : un fait sans mesure (employé, partenaire, jour) suffirait à compter les employés bénéficiaires.

9.2 Préconisations pour le déploiement

Nous recommandons de déployer l'entrepôt V2 sur le serveur Oracle 19c de Lyon à côté de la V1, puis de basculer après avoir comparé les chiffres sur une même période. Le rafraîchissement des magasins doit être planifié après chaque alimentation : chaque nuit pour l'activité, après le chargement mensuel des fiches RH. Les rapports doivent être publiés dans le service Power BI pour activer les rôles de Lyon et de Berlin. Les requêtes de contrôle peuvent être automatisées, avec l'envoi chaque mois au service informatique de la liste des fiches RH non rapprochées. Chaque décideur dispose d'un guide d'utilisation livré avec le prototype.

Dossier de choix techniques

1. Contexte technique

L'environnement est en partie imposé par l'existant. L'entrepôt V1 fonctionne sous Oracle 19c à Lyon et les décideurs utilisent Power BI en mode importation, un choix validé par le service informatique de WorldMobility qui maintient le SAD. Pour les locations, le sujet accepte un outil de reporting au choix ; pour les ventes, l'environnement n'est pas imposé. Les développements seront réalisés par la filiale tunisienne de l'ESN puis déployés chez MobiPass. L'architecture retenue est celle de la partie 4 : sources, zone de préparation, entrepôt V2, deux magasins R-OLAP et Power BI.

2. Logiciels de l'environnement technique

Nous avons privilégié la continuité : les outils de la V1, déjà maîtrisés et maintenus, couvrent tous les besoins. Le tableau compare les solutions envisagées dans les trois domaines.

Tableau 17 : Comparaison des logiciels envisagés

Domaine	Solutions envisagées	Retenu	Raisons
ETL	Scripts SQL et PL/SQL ; Power Query ; ETL graphique (Talend, Oracle Data Integrator)	SQL, PL/SQL et Power Query ; Python pour les données de test	Transformations proches des données, versionnées et rejouables. Un ETL graphique faciliterait l'ordonnancement en production mais n'apporte rien à un prototype. Power Query a suffi pour fusionner les fichiers Destatis.
Stockage	Oracle ; SQL Server ; PostgreSQL	Oracle (19c en production)	Continuité avec la V1, sans migration de l'historique. Vues matérialisées et déclaration native des hiérarchies (CREATE DIMENSION).
Restitution	Power BI ; Tableau ; Excel (tableaux croisés)	Power BI Desktop, mode Import	Déjà validé et maintenu, conçu pour des non-informaticiens. Sécurité par ligne native pour séparer Lyon et Berlin, sans licence ni formation supplémentaires. Tableau demanderait des licences ; Excel imposerait un fichier par pays.

3. Synthèse

Oracle et Power BI répondent à tous les besoins : vues matérialisées et hiérarchies pour le stockage, rapports interactifs et sécurité par pays pour la restitution. Ce choix ne demande ni licence ni compétence nouvelle au service informatique et prolonge directement le système en place.

Annexes

Annexe A · Dictionnaire des attributs de Location_MD

Source : table.attribut de l'entrepôt, avec la fonction Oracle utilisée. Pour la géographie, la zone du niveau indiqué est obtenue en remontant ZONE_GEO.CodeZG_zone_englobante depuis SOCIETE.CodeZG.

Tableau 18 : Dimension Temps_MD (Location_MD)

Attribut	Description	Type	Source
DateJ	Jour de location : chaque jour couvert par une location (niveau « Date » du schéma)	DATE	Calendrier généré de la première à la dernière date de location
Num_Semaine	Semaine ISO, au format AAAA-Snn (ex. 2026-S03) ; l'année est l'année ISO	VARCHAR2(8)	TO_CHAR(Louer.DateL, 'IYYY-"S"IW')
Annee_ISO	Année ISO de la semaine (peut différer de l'année civile autour du 1er janvier)	NUMBER(4)	TO_NUMBER(TO_CHAR(Louer.DateL, 'IYYY'))
Num_Mois	Mois, au format AAAA-MM (ex. 2026-01)	VARCHAR2(7)	TO_CHAR(Louer.DateL, 'YYYY-MM')
LibMois	Libellé du mois (ex. Janvier 2026)	VARCHAR2(30)	TO_CHAR(Louer.DateL, 'fmMonth YYYY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=FRENCH')
Annee	Année civile	NUMBER(4)	EXTRACT(YEAR FROM Louer.DateL)

Tableau 19 : Dimension Employe_MD (Location_MD)

Attribut	Description	Type	Source
CodeEmploye	Code de l'employé	NUMBER(10)	Employe.CodeE
NomEmploye	Nom de l'employé	VARCHAR2(50)	Employe.NomE
PrenomEmploye	Prénom de l'employé	VARCHAR2(50)	Employe.PrenomE
CodeCategorie	Code du profil de trajet domicile-travail	CHAR(5)	Employe.CodeCAT
NomCategorie	Libellé du profil de trajet	VARCHAR2(100)	Categorie.NomCAT
SuperCategorie	Classe de trajet (regroupement des profils)	VARCHAR2(100)	Categorie.SuperCAT
CodeService	Code du service de l'employé	NUMBER(10)	Employe.CodeSE
NomService	Nom du service	VARCHAR2(50)	Service.NomSE
CodeSociete	Code de la société (SIREN en France, USt-IdNr en Allemagne)	VARCHAR2(14)	Service.CodeSOC
NomSociete	Nom de la société	VARCHAR2(100)	Societe.NomSOC
CodeTy	Code du type de société (MICRO, PME, ETI, GE)	VARCHAR2(5)	Societe.CodeTy
LibelleTypeSoc	Libellé du type de société	VARCHAR2(60)	Type_Societe.LibelleTypeSoc
CodeVille	Code de la commune de la société (France) ; vide pour l'Allemagne. Zone de niveau COMMUNE.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomVille	Nom de la commune	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeDepartement	Code du département (France). Zone de niveau DEPARTEMENT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomDepartement	Nom du département	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeGemeinde	Code de la Gemeinde de la société (Allemagne) ; vide pour la France. Zone de niveau GEMEINDE.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomGemeinde	Nom de la Gemeinde	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG

Attribut	Description	Type	Source
CodeKreis	Code du Kreis (Allemagne). Zone de niveau LANDKREIS ou KREISFREIE STADT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomKreis	Nom du Kreis	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
TypeKreis	Type du Kreis : 'Landkreis' ou 'Kreisfreie Stadt' ; vide pour la France. Paramètre de la hiérarchie H_Type_Kreis (CodeKreis → TypeKreis).	VARCHAR2(20)	Zone_Geo.NiveauZG
CodeDistrict	Code du district (Regierungsbezirk) ; vide si le Kreis dépend directement d'un Land. Zone de niveau DISTRICT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomDistrict	Nom du district	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeRegion	Code de la région (France) ; vide pour l'Allemagne. Zone de niveau REGION.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomRegion	Nom de la région (France)	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeLand	Code du Land (Allemagne) ; vide pour la France. Zone de niveau LAND (les villes-États Berlin, Hamburg, Bremen sont des Länder).	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomLand	Nom du Land	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
TypeLand	Type du Land : 'Stadtstaat' (ville-État : Berlin, Hamburg, Bremen) ou 'Flächenland' ; vide pour la France. Paramètre de la hiérarchie H_Type_Land (CodeLand → TypeLand).	VARCHAR2(12)	Zone_Geo.CodeZG
CodePays	Code du pays (FR, DE)	CHAR(2)	Zone_Geo.CodePays
NomPays	Nom du pays	VARCHAR2(50)	Pays.NomPays
TauxTVA	Taux normal de TVA du pays	NUMBER(4,3)	Pays.TauxTVA

Tableau 20 : Dimension Exemplaire_MD (Location_MD)

Attribut	Description	Type	Source
CodeExemplaire	Code de l'exemplaire	NUMBER(10)	Exemplaire.CodeEX
NumeroSerieEXemplaire	Numéro de série de l'exemplaire	VARCHAR2(30)	Exemplaire.NumSerieEX
DateMiseServiceEXemplaire	Date de mise en service	DATE	Exemplaire.DateMiseServiceEX
DateReformeEXemplaire	Date de réforme ; vide si l'exemplaire est en service	DATE	Exemplaire.DateReformeEX
CodeProduit	Code du produit	NUMBER(10)	Exemplaire.CodeP
NomProduit	Nom du produit	VARCHAR2(50)	Produit.NomP
DescriptifProduit	Descriptif du produit	VARCHAR2(500)	Produit.DescriptifP
PoidsKgProduit	Poids du produit (kg)	NUMBER(6,2)	Produit.PoidsKg
AutonomieKilometreProduit	Autonomie du produit (km)	NUMBER(5)	Produit.AutonomieKm
MarqueProduit	Marque du produit	VARCHAR2(50)	Produit.MarqueP
CodeGamme	Code de la gamme	CHAR(5)	Produit.CodeG
NomGamme	Nom de la gamme	VARCHAR2(50)	Gamme.NomG
SecteurProduit	Secteur de la gamme (ex. Vélos)	VARCHAR2(50)	Gamme.SecteurG
CodeGeneration	Code de la génération	VARCHAR2(10)	Produit.CodeGEN
NomGeneration	Nom de la génération	VARCHAR2(50)	Generation.NomGEN
DateSortieGeneration	Date de sortie de la génération	DATE	Generation.DateSortieGEN
DateArretGeneration	Date d'arrêt ; vide si la génération est encore commercialisée	DATE	Generation.DateArretGEN
CodeFabricant	Code du fabricant	VARCHAR2(10)	Generation.CodeFAB
NomFabricant	Nom du fabricant	VARCHAR2(50)	Fabricant.NomFAB
PaysFabricant	Pays du fabricant	VARCHAR2(50)	Fabricant.PaysFAB

Annexe B · Dictionnaire des attributs d'Achat_MD

Mêmes conventions que l'annexe A. L'employé est décrit par son service et sa société actuels ; les niveaux géographiques de l'autre pays sont vides.

Tableau 21 : Dimension Temps_MD (Achat_MD)

Attribut	Description	Type	Source
DateJ	Jour de l'achat (paramètre « Date » du schéma ; DATE est un mot réservé Oracle)	DATE	DISTINCT Achat.DateA
Num_Mois	Mois, au format AAAA-MM (ex. 2026-01)	VARCHAR2(7)	TO_CHAR(Achat.DateA, 'YYYY-MM')
LibMois	Libellé du mois (ex. Janvier 2026)	VARCHAR2(30)	TO_CHAR(Achat.DateA, 'fmMonth YYYY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=FRENCH')
Annee	Année civile (paramètre « Année » du schéma)	NUMBER(4)	EXTRACT(YEAR FROM Achat.DateA)

Tableau 22 : Dimension Produit_MD (Achat_MD)

Attribut	Description	Type	Source
CodeP	Code du produit	NUMBER(10)	Produit.CodeP
NomP	Nom du produit	VARCHAR2(50)	Produit.NomP
DescriptifP	Descriptif du produit	VARCHAR2(500)	Produit.DescriptifP
PoidsKg	Poids du produit (kg)	NUMBER(6,2)	Produit.PoidsKg
MarqueP	Marque du produit	VARCHAR2(50)	Produit.MarqueP
ClasseAutonomie	Classe d'autonomie : « Moins de 40 km », « 40 à 80 km », « Plus de 80 km » ; vide pour un produit sans autonomie	VARCHAR2(20)	CASE sur Produit.AutonomieKm
CodeG	Code de la gamme	CHAR(5)	Produit.CodeG
NomG	Nom de la gamme	VARCHAR2(50)	Gamme.NomG
SecteurG	Secteur de la gamme (ex. Vélos)	VARCHAR2(50)	Gamme.SecteurG
CodeGEN	Code de la génération	VARCHAR2(10)	Produit.CodeGEN
NomGEN	Nom de la génération	VARCHAR2(50)	Generation.NomGEN
DateSortieGEN	Date de sortie de la génération	DATE	Generation.DateSortieGEN
StatutGEN	« Arrêtée » si la date d'arrêt de la génération est passée, sinon « Commercialisée »	VARCHAR2(15)	CASE sur Generation.DateArretGEN
CodeFAB	Code du fabricant	VARCHAR2(10)	Generation.CodeFAB
NomFAB	Nom du fabricant	VARCHAR2(50)	Fabricant.NomFAB
PaysFAB	Pays du fabricant	VARCHAR2(50)	Fabricant.PaysFAB

Tableau 23 : Dimension Metier_MD (Achat_MD)

Attribut	Description	Type	Source
CodeAPP	Code de l'appellation ROME ; « NR » (non renseigné) pour les achats sans métier connu (salariés allemands, le ROME étant français ; employés sans fiche RH)	VARCHAR2(6)	Appellation.CodeAPP
LibelleAPP	Libellé de l'appellation	VARCHAR2(200)	Appellation.LibelleAPP
CodeROME	Code de la fiche métier ROME (ex. A1101)	CHAR(5)	Fiche_Metier.CodeROME
LibelleMetier	Libellé de la fiche métier	VARCHAR2(150)	Fiche_Metier.LibelleMetier
CodeDP	Code du domaine professionnel (ex. A11)	CHAR(3)	Domaine_Pro.CodeDP
LibelleDP	Libellé du domaine professionnel	VARCHAR2(150)	Domaine_Pro.LibelleDP
CodeGD	Code du grand domaine (ex. A)	CHAR(2)	Grand_Domaine.CodeGD
LibelleGD	Libellé du grand domaine	VARCHAR2(100)	Grand_Domaine.LibelleGD

Tableau 24 : Dimension Employe_MD (Achat_MD)

Attribut	Description	Type	Source
CodeE	Code de l'employé	NUMBER(10)	Employe.CodeE
NomE	Nom de l'employé	VARCHAR2(50)	Employe.NomE
PrenomE	Prénom de l'employé	VARCHAR2(50)	Employe.PrenomE
TrancheAge	Tranche d'âge actuelle : moins de 25 ans, 25 à 34, 35 à 44, 45 à 54, 55 ans et plus ; vide sans fiche RH	VARCHAR2(20)	CASE sur MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, Salarie_RH.DateNaissSAL)
CodeCAT	Code du profil de trajet domicile-travail	CHAR(5)	Employe.CodeCAT
NomCAT	Libellé du profil de trajet	VARCHAR2(100)	Categorie.NomCAT
SuperCAT	Classe de trajet (regroupement des profils)	VARCHAR2(100)	Categorie.SuperCAT
CodeSE	Code du service actuel de l'employé	NUMBER(10)	Employe.CodeSE
NomSE	Nom du service	VARCHAR2(50)	Service.NomSE
CodeSOC	Code de la société (SIREN en France, USt-IdNr en Allemagne)	VARCHAR2(14)	Service.CodeSOC
NomSOC	Nom de la société	VARCHAR2(100)	Societe.NomSOC
CodeV	Code de la commune de la société (France) ; vide pour l'Allemagne. Zone de niveau COMMUNE.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomV	Nom de la commune	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeDep	Code du département (France). Zone de niveau DEPARTEMENT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomDep	Nom du département	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeRegion	Code de la région (France) ; vide pour l'Allemagne. Zone de niveau REGION.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomRegion	Nom de la région	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeGem	Code de la Gemeinde de la société (Allemagne) ; vide pour la France. Zone de niveau GEMEINDE.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomGemeinde	Nom de la Gemeinde	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeKre	Code du Kreis (Allemagne). Zone de niveau LANDKREIS ou KREISFREIE STADT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomKreis	Nom du Kreis	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
TypeKreis	Type du Kreis ('Landkreis' ou 'Kreisfreie Stadt'), paramètre de la hiérarchie H_Type_Kreis ; vide pour la France	VARCHAR2(16)	CASE sur Zone_Geo.NiveauZG

Attribut	Description	Type	Source
CodeDist	Code du district (Regierungsbezirk) ; vide si le Kreis dépend directement d'un Land. Zone de niveau DISTRICT.	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomDistrict	Nom du district	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
CodeLand	Code du Land (Allemagne) ; vide pour la France. Zone de niveau LAND (les villes-États Berlin, Hamburg, Bremen sont des Länder).	VARCHAR2(10)	Zone_Geo.CodeZG
NomLand	Nom du Land	VARCHAR2(100)	Zone_Geo.NomZG
TypeLand	Type du Land : 'Stadtstaat' (ville-État) ou 'Flächenland' (Land territorial), paramètre de la hiérarchie H_Type_Land ; vide pour la France	VARCHAR2(11)	CASE sur Zone_Geo.CodeZG
CodePays	Code du pays (FR, DE) ; sert au filtrage par responsable	CHAR(2)	Zone_Geo.CodePays
NomPays	Nom du pays	VARCHAR2(50)	Pays.NomPays
TauxTVA	Taux normal de TVA du pays	NUMBER(4,3)	Pays.TauxTVA
CodeDO	Code NAF de l'activité de la société (ex. 62.01Z) ; vide en Allemagne	VARCHAR2(7)	Societe.CodeDO
NomDO	Libellé de l'activité	VARCHAR2(150)	Domaine.NomDO
CodeSuperDO	Code du super-domaine (code NAF plus court dont le code de l'activité est le prolongement, ex. 62.01)	VARCHAR2(7)	Domaine.CodeDO_Sup
NomSuperDO	Libellé du super-domaine	VARCHAR2(150)	Domaine.NomDO
CodeCJ3	Code de la catégorie juridique, niveau 3 (INSEE en France, branche D pour les formes allemandes)	VARCHAR2(4)	Societe.CodeCJ
LibelleCJ3	Libellé de la catégorie juridique, niveau 3	VARCHAR2(150)	Categorie_Juridique.LibelleCJ
CodeCJ2	Code de la catégorie juridique, niveau 2	VARCHAR2(4)	Categorie_Juridique.CodeCJ_niveau_superieur
LibelleCJ2	Libellé de la catégorie juridique, niveau 2	VARCHAR2(150)	Categorie_Juridique.LibelleCJ
CodeCJ1	Code de la catégorie juridique, niveau 1	VARCHAR2(4)	Categorie_Juridique.CodeCJ_niveau_superieur
LibelleCJ1	Libellé de la catégorie juridique, niveau 1	VARCHAR2(150)	Categorie_Juridique.LibelleCJ
CodeTy	Code du type de société (MICRO, PME, ETI, GE)	VARCHAR2(5)	Societe.CodeTy
LibelleTypeSoc	Libellé du type de société	VARCHAR2(60)	Type_Societe.LibelleTypeSoc